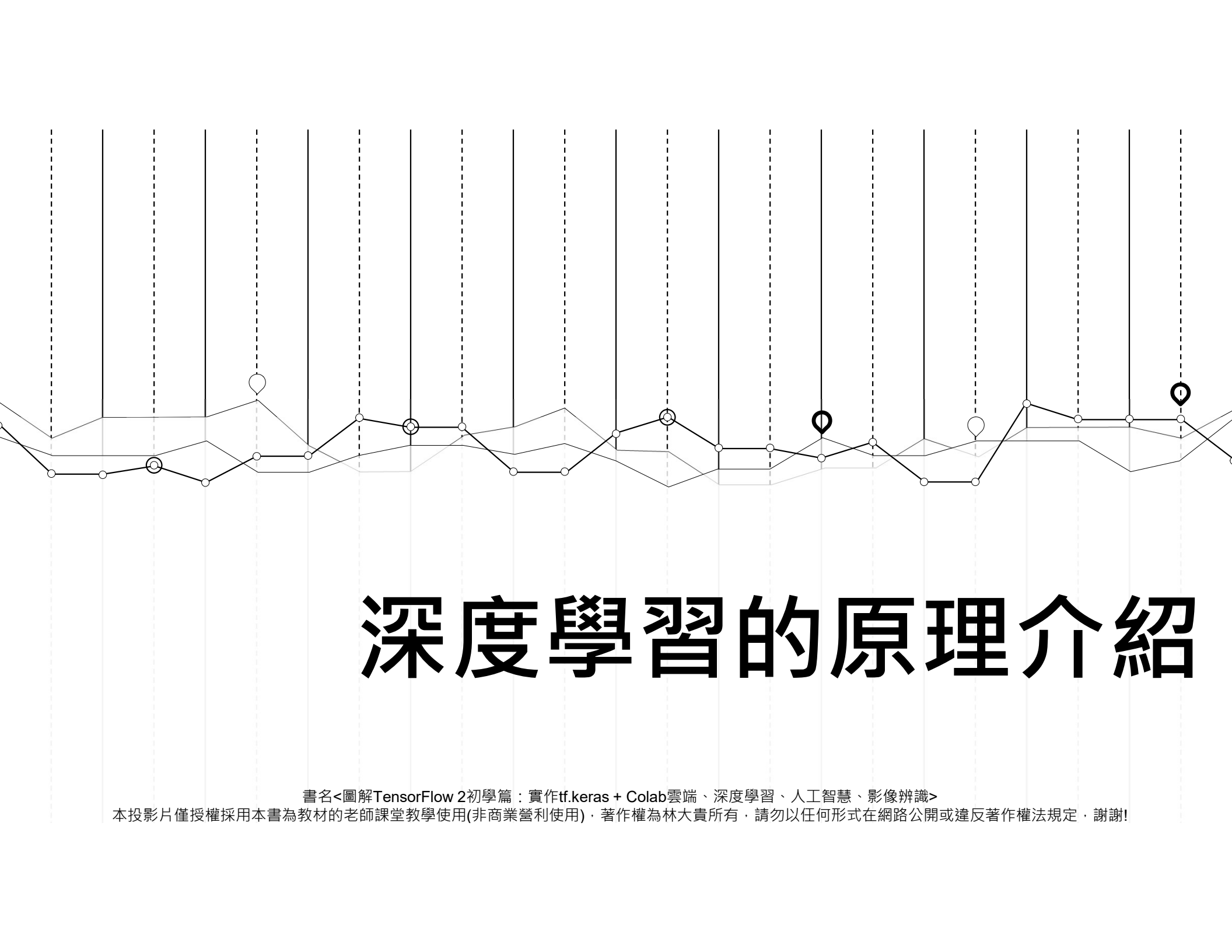




深度學習的原理介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

1.

張量運算模擬： 一個輸入神經元與 一個接收神經元

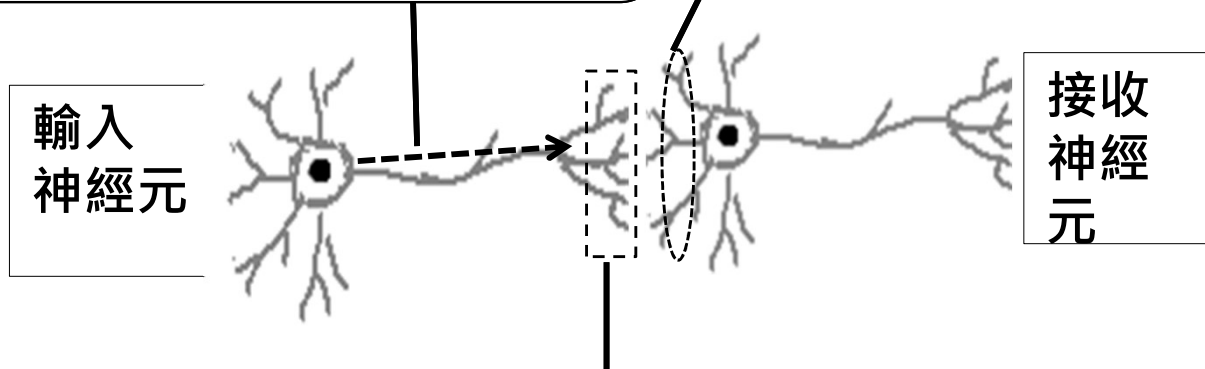
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

單一輸入與單一輸出神經元的訊息傳導介紹

軸突傳送訊息：神經元長出一細長條的軸突，以電流方式將訊息傳遞給另一個神經元。軸突最長可達一公尺，最短只有幾十分之一毫米。

樹突接收訊息：主要功能是接收其他神經元傳來的電化學訊息，再傳遞給本身的細胞。



突觸是輸入與接收神經元傳遞的機制：

- 輸入與接收的神經元之間發展出特殊的結構稱為突觸。
- 神經元透過釋放化學物質來傳遞訊息。
- 當釋放的物質達到臨界值，就會傳送電脈衝動作電位至接收神經元。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

1.1

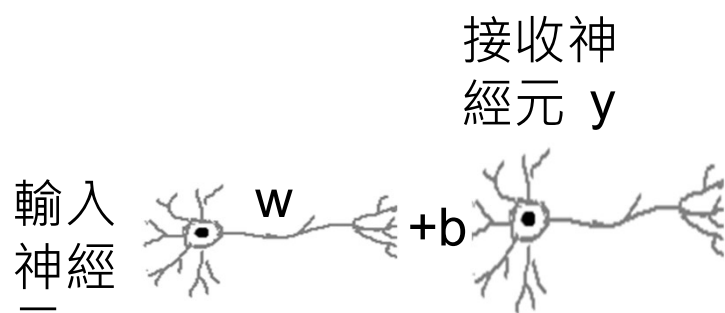
輸入與接收神經元傳遞的機制

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

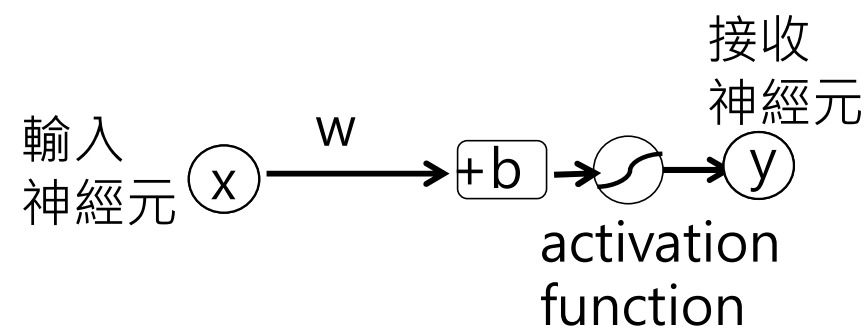
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

以數學公式模擬神經元的訊息傳導

神經訊息傳導



以數學公式模擬神經訊息傳導

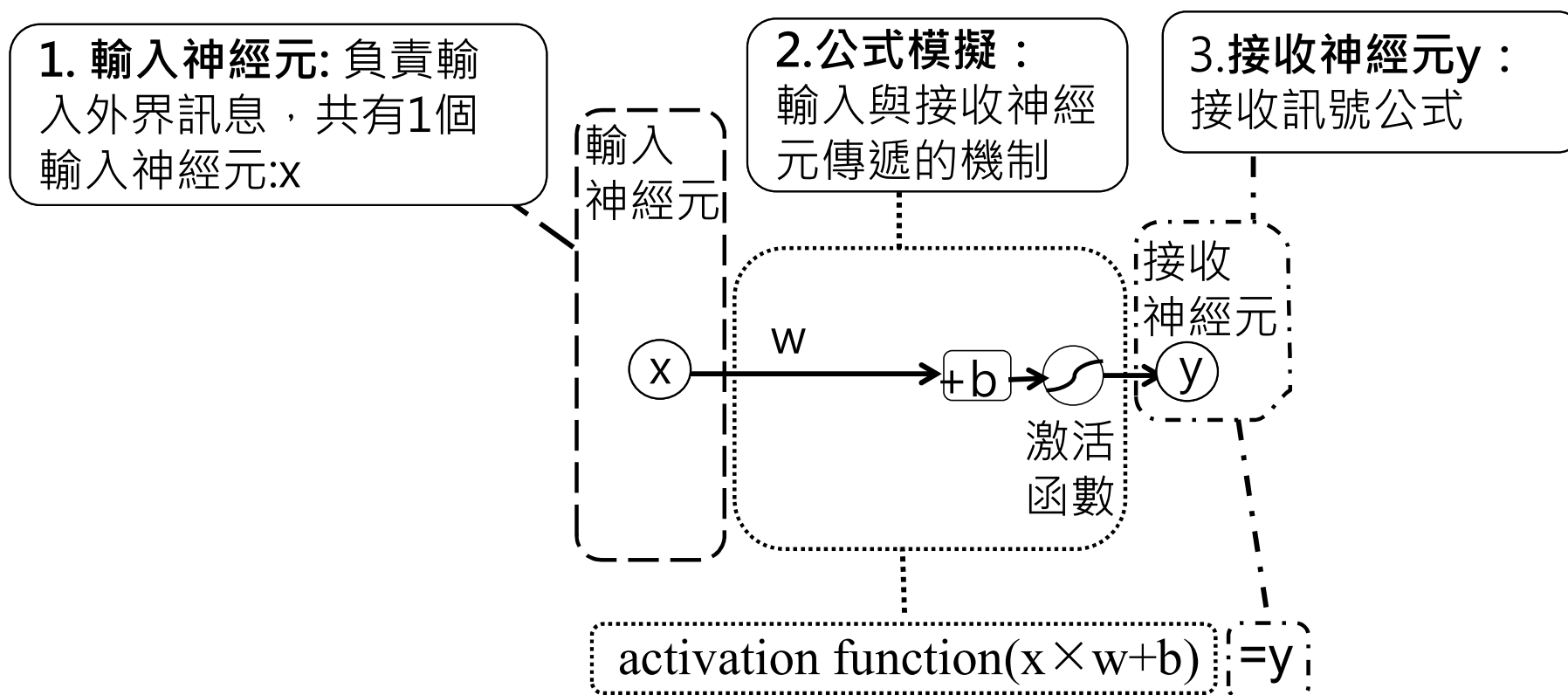


$$y = \text{activation function}(x \times w + b)$$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

輸入與接收神經元傳遞的機制



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

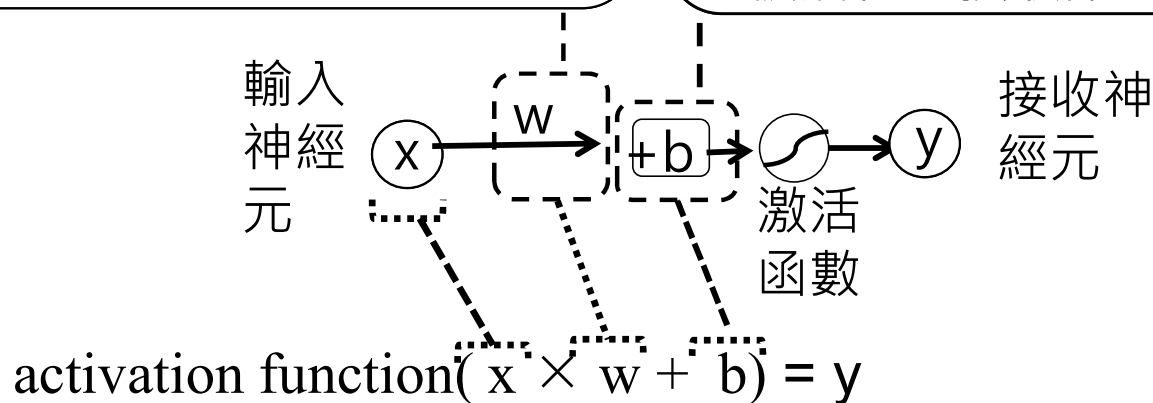
模型參數：權重W與偏差值b

1. 權重W(weight)：模擬傳送訊息機制

- 輸入神經元，傳遞至接收神經元的訊號，必須乘上w。
- 權重數值越大，代表訊號更容易傳遞至接收神經元。

2. 偏差值b(bias):模擬接收訊息機制

- 傳遞至接收神經元的訊號，都會再加上偏差值。
- 偏差值越高，代表接收神經元越容易被活化並接收訊息。



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

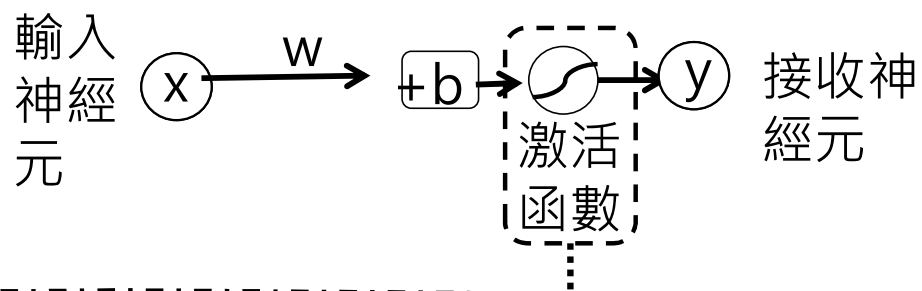
1.2

激活函數介紹

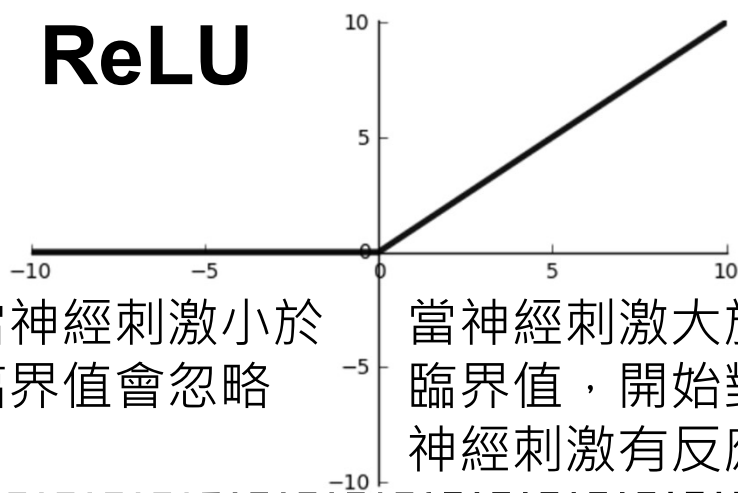
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

激活函數的功用



ReLU



$$y = \begin{cases} x & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

當接收神經元，接受刺激的總和：

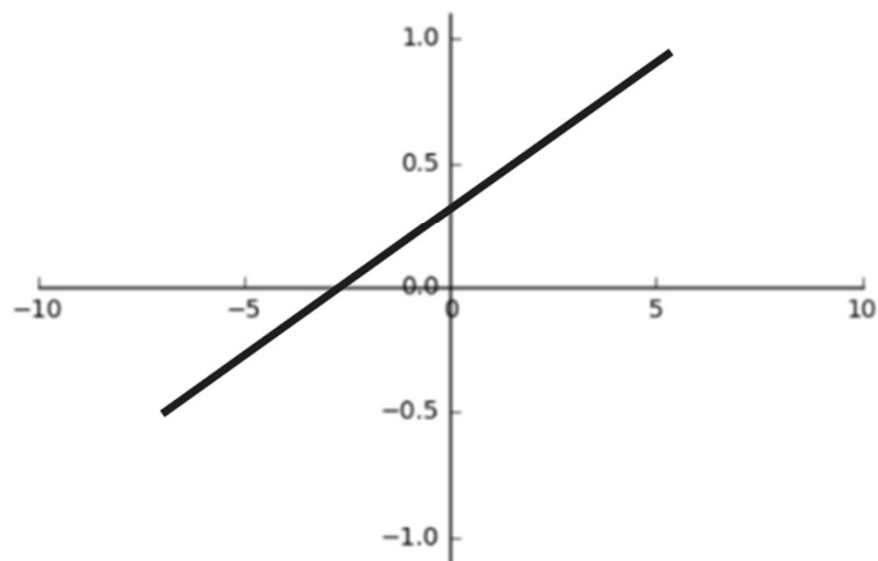
- 小於臨界值，會忽略此刺激：
輸入 x 小於 0， y 值是 0。
- 大於臨界值，開始接收神經刺激：
輸入 x 大於 0， y 等於 x 。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

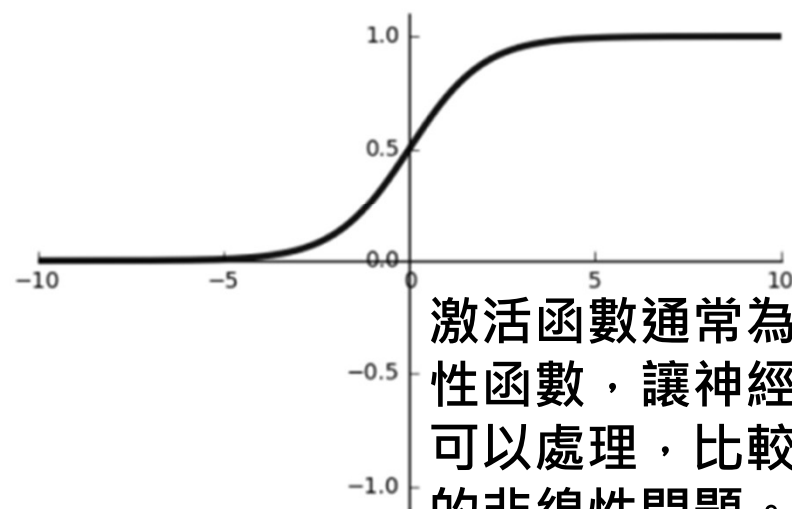
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

激活函數為非線性函數

線性函數 $Y=W \times X+B$



非線性函數 $f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}$



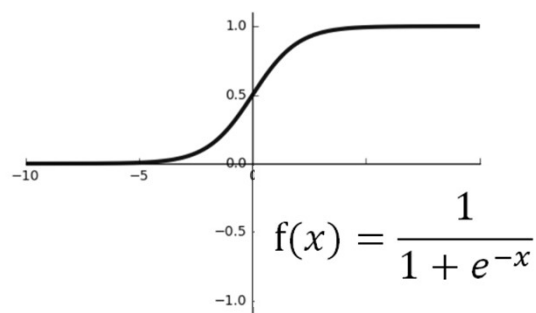
激活函數通常為非線性函數，讓神經網路可以處理，比較複雜的非線性問題。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

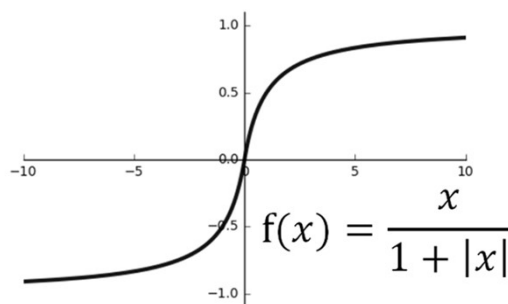
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

常見的激活函數介紹

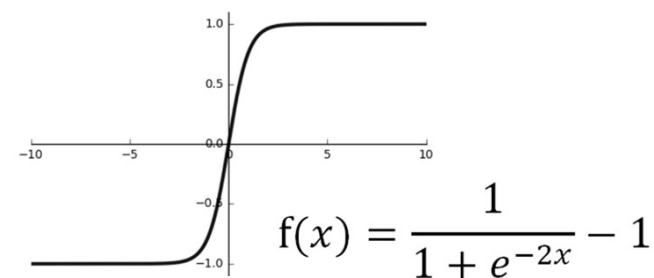
sigmoid



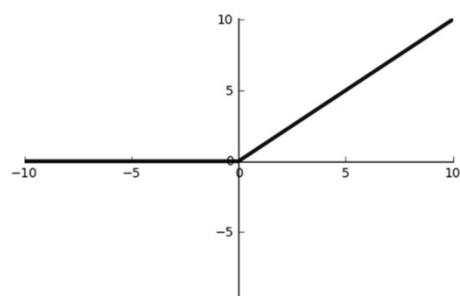
softsign



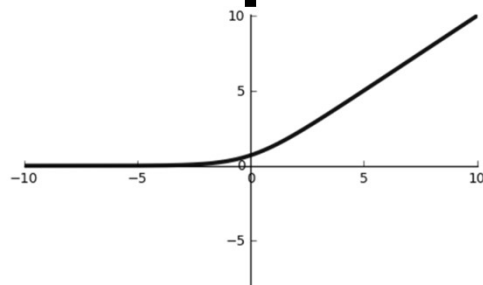
tanh



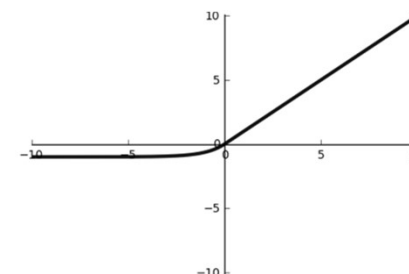
relu



softplus



elu



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

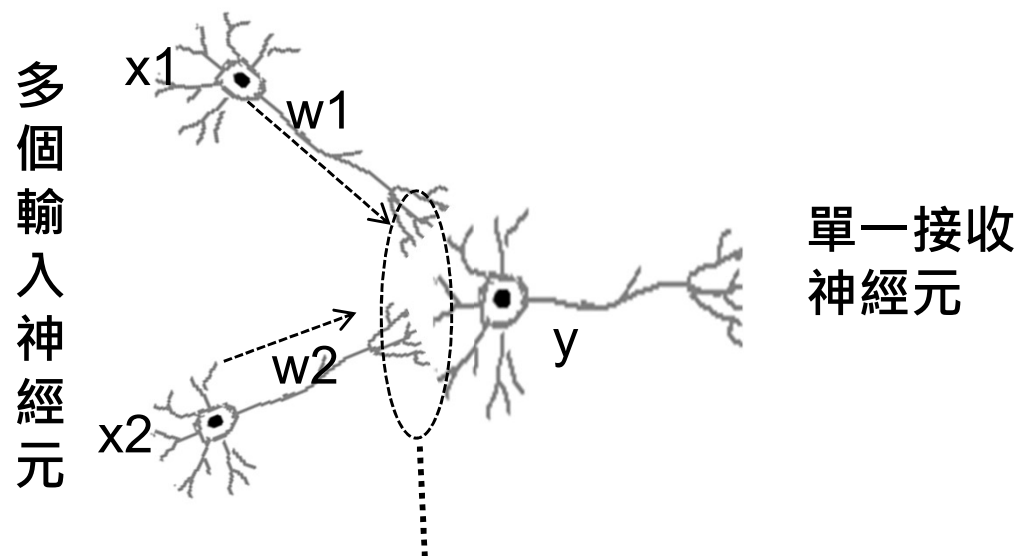
2.

張量運算模擬： 多個輸入神經元與 一個接收神經元

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

多個輸入神經元，一個接收神經元訊息傳導



多個輸入與接收神經元傳訊息的機制:

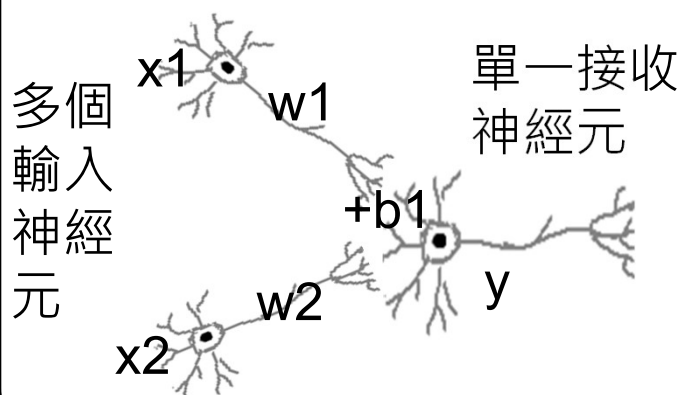
- 輸入神經元 $x1$ 、 $x2$ 透過軸突 $w1$ 、 $w2$ 傳送神經脈衝訊息
- 當接收神經元 y 接受刺激的總和，達到臨界值，就會傳送電脈衝動作電位至接收神經元。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

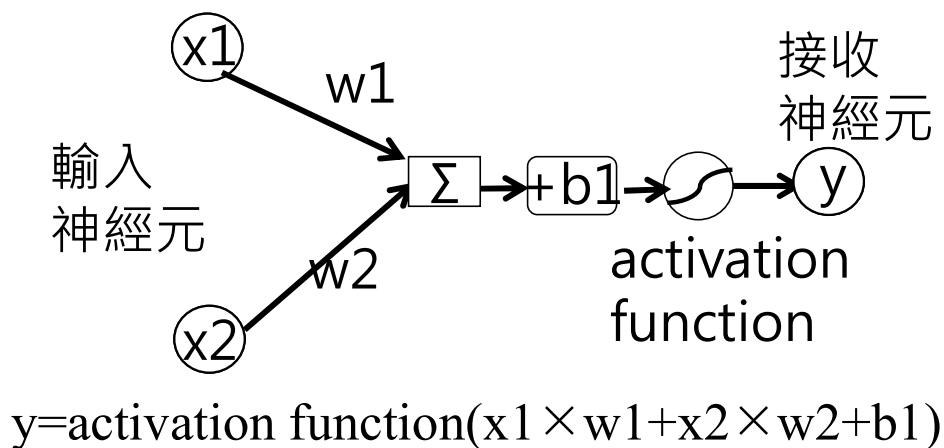
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

以數學公式模擬神經元的訊息傳導

神經訊息傳導



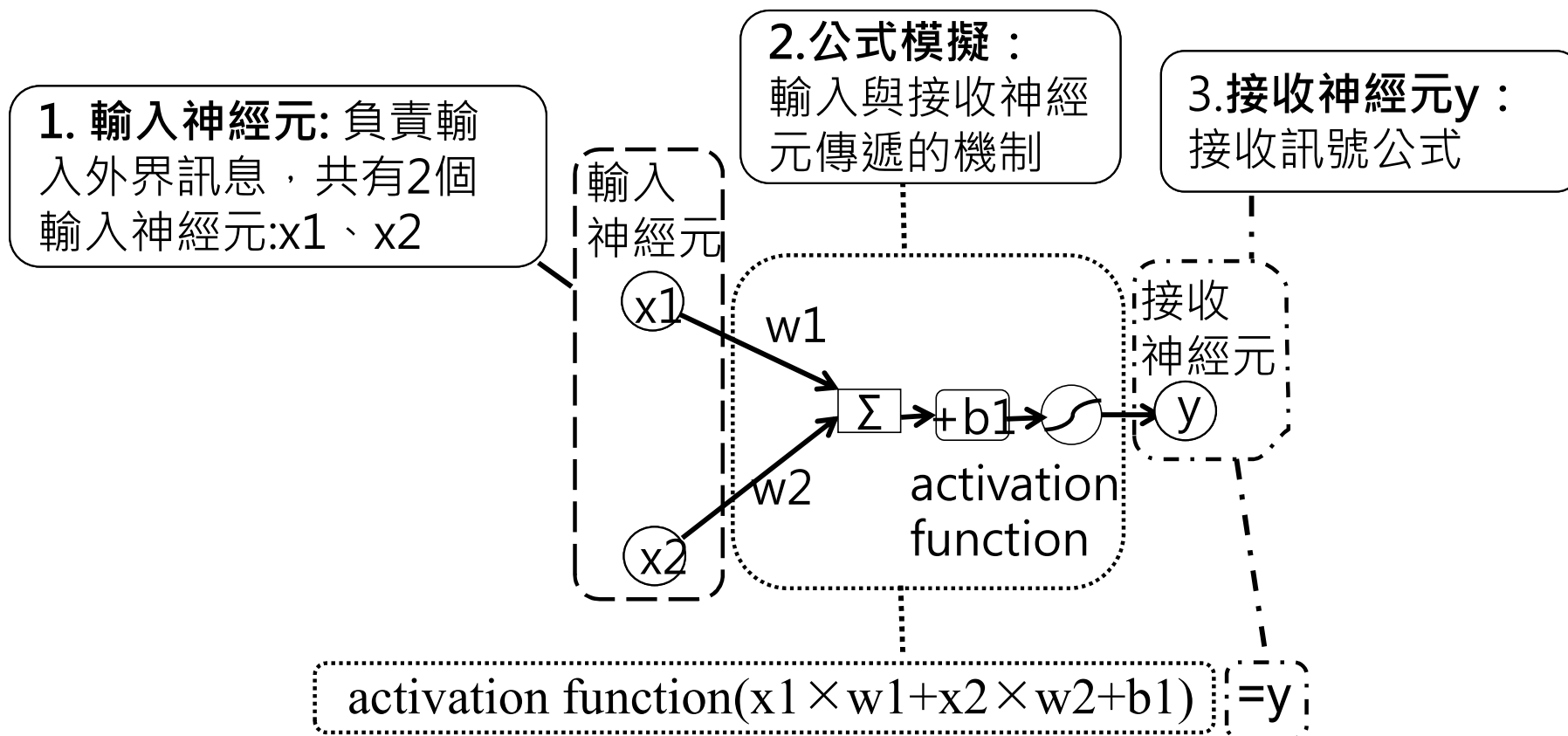
以數學公式模擬神經訊息傳導



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

輸入與接收神經元傳遞的機制



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

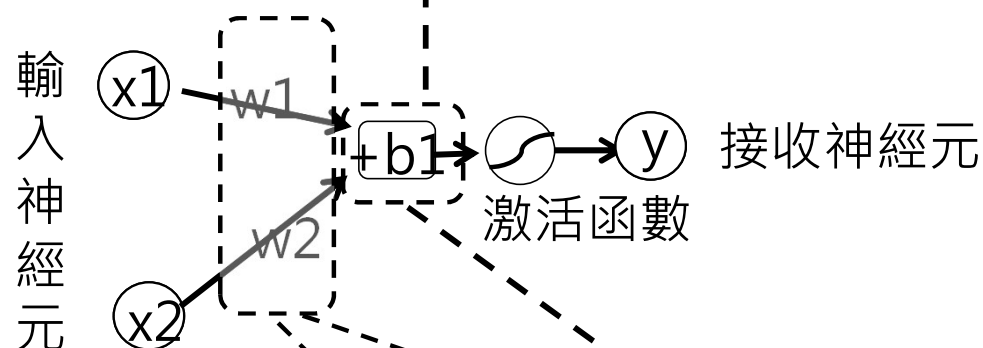
模型參數：權重W與偏差值b

1. 權重W(weight)：模擬傳送訊息機制

- 輸入神經元x1、x2，傳遞至接收神經元的訊號，必須分別乘w1、w2
- 權重數值越大，代表訊號更容易傳遞至接收神經元
- 因為有2個輸入神經元x1、x2，所以也有相對應的2個權重:w1、w2

2. 偏差值b(bias):模擬接收訊息機制

- 傳遞至接收神經元的訊號，都會再加上偏差值
- 偏差值越高，代表接收神經元越容易被活化並接收訊息。
- 因為接收神經元只有1個，所以也只會有一個偏差值:b1



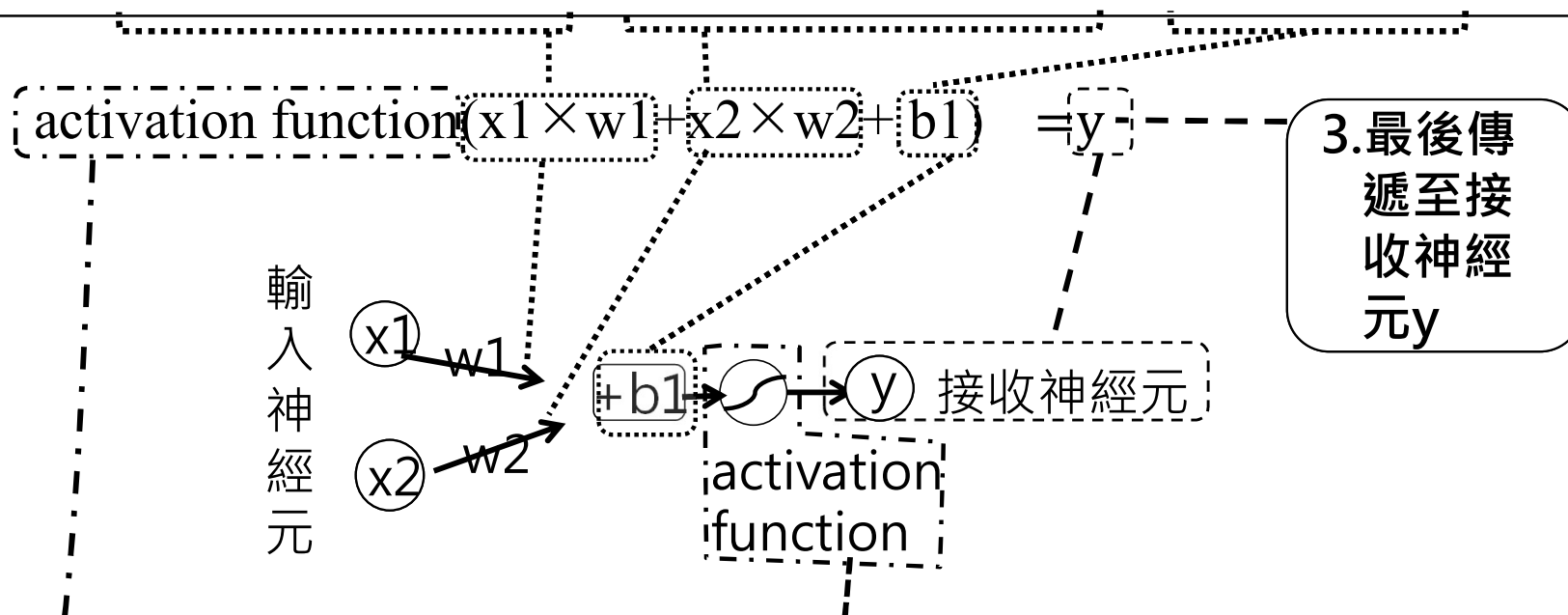
$$\text{activation function}(x1 \times w1 + x2 \times w2 + b1) = y$$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

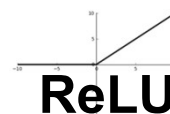
以公式模擬：輸入與接收神經元傳遞的機制

1. 輸入神經元：x1透過w1傳遞訊息，加x2透過w2傳遞訊息，再加上b1偏差



2. 經過激活函數的轉換：

例如ReLU大於臨界值(ReLU臨界值是0)，
會傳遞至下一層神經元



$$f(x) = \begin{cases} x & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

3.

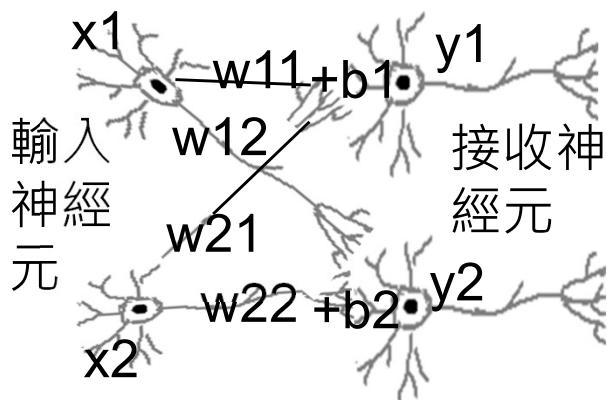
張量運算模擬： 多個輸入神經元與 多個接收神經元

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

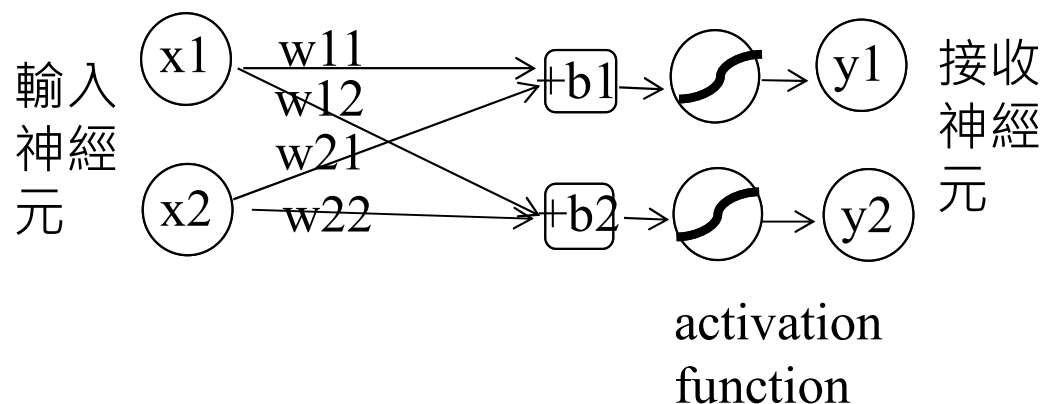
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

以張量公式模擬多個神經元的訊息傳導

多個神經元的訊息傳導



以張量公式模擬多個神經元的訊息傳導



$$\begin{bmatrix} y_1 & y_2 \end{bmatrix} = \text{activation} \left(\begin{bmatrix} x_1 & x_2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} w_{11} & w_{12} \\ w_{21} & w_{22} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 & b_2 \end{bmatrix} \right)$$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

3.1

模擬多個神經元的訊息傳導 公式介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

神經網路各元件介紹

1. 輸入神經元X:

- 負責輸入外界訊息
- 共有2個輸入神經元: x_1 、 x_2

2. 權重W(weight):

- 模擬神經元的軸突，連接輸入與接收神經元，負責傳送訊息。
- 因為要完全連結輸入與接收神經元，共需要(輸入2)* (接收2)=4個軸突。

3. 偏差值b(bias):

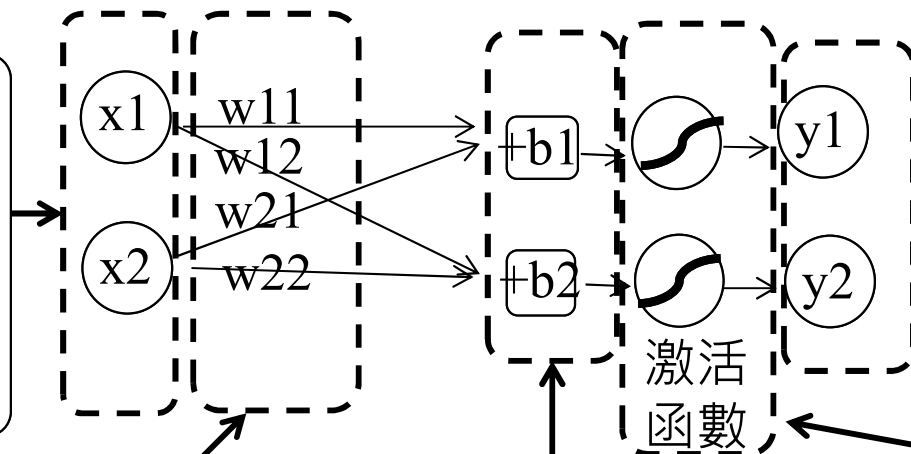
- 模擬突觸的結構，代表接收神經元容易被活化的程度，偏差值越高，越容易被活化並傳遞訊息。
- 因為接收神經元有2個，所以也有2個偏差值: b_1 、 b_2 。

5. 接收神經元y:

- 接收神經元:接收輸入神經元送來的訊號
- 共有2個接收神經元: y_1 、 y_2

4. 激活函數(activation function):

- 激活函數模擬神經傳導的運作方式
- 當接收神經元接受刺激的總和:，經過激活函數的運算，大於臨界值會傳遞至下一個神經元。

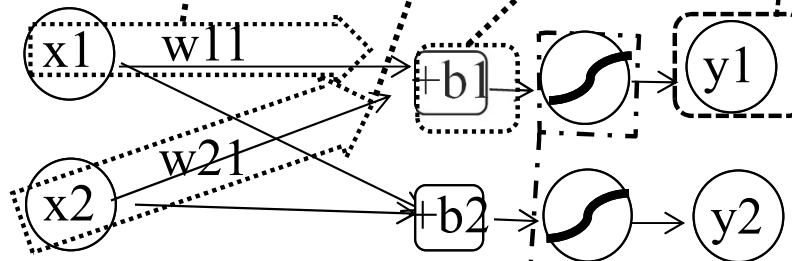


公式一：輸入x1、x2傳送訊息至y1

1.輸入神經元：x1透過w11傳遞訊息，加x2透過w21傳遞訊息，再加上b1偏差

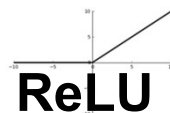
$$\text{activation function}(x1 \times w11 + x2 \times w21 + b1) = y1$$

3.最後傳遞至接收神經元y1



2.經過激活函數的轉換：

例如ReLU大於臨界值(ReLU臨界值是0)，
會傳遞至下一層神經元



$$f(x) = \begin{cases} x & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

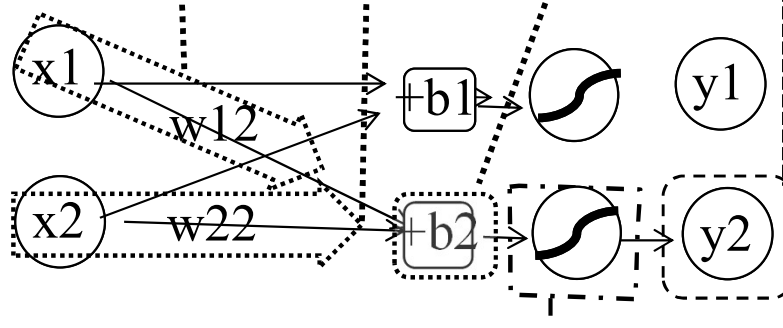
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

公式二：輸入x1、x2傳送訊息至y2

1.輸入神經元：x1透過w12傳遞訊息，加x2透過w22傳遞訊息，再加上b2偏差

$$\text{activation function}(x1 \times w12 + x2 \times w22 + b2) = y2$$

3.最後傳遞至接收神經元y2



2.經過激活函數的轉換：

例如ReLU大於臨界值(ReLU臨界值是0)，
會傳遞至下一層神經元

The diagram shows the ReLU activation function. On the left, a graph plots the function f(x) against x, showing a line at y=x for x > 0 and y=0 for x <= 0. To the right of the graph is the mathematical definition of the ReLU function:

$$\text{ReLU} \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{if } x > 0 \\ 0 & \text{if } x \leq 0 \end{cases}$$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

3.2

以張量運算模擬 多個神經元 神經傳導運作

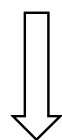
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

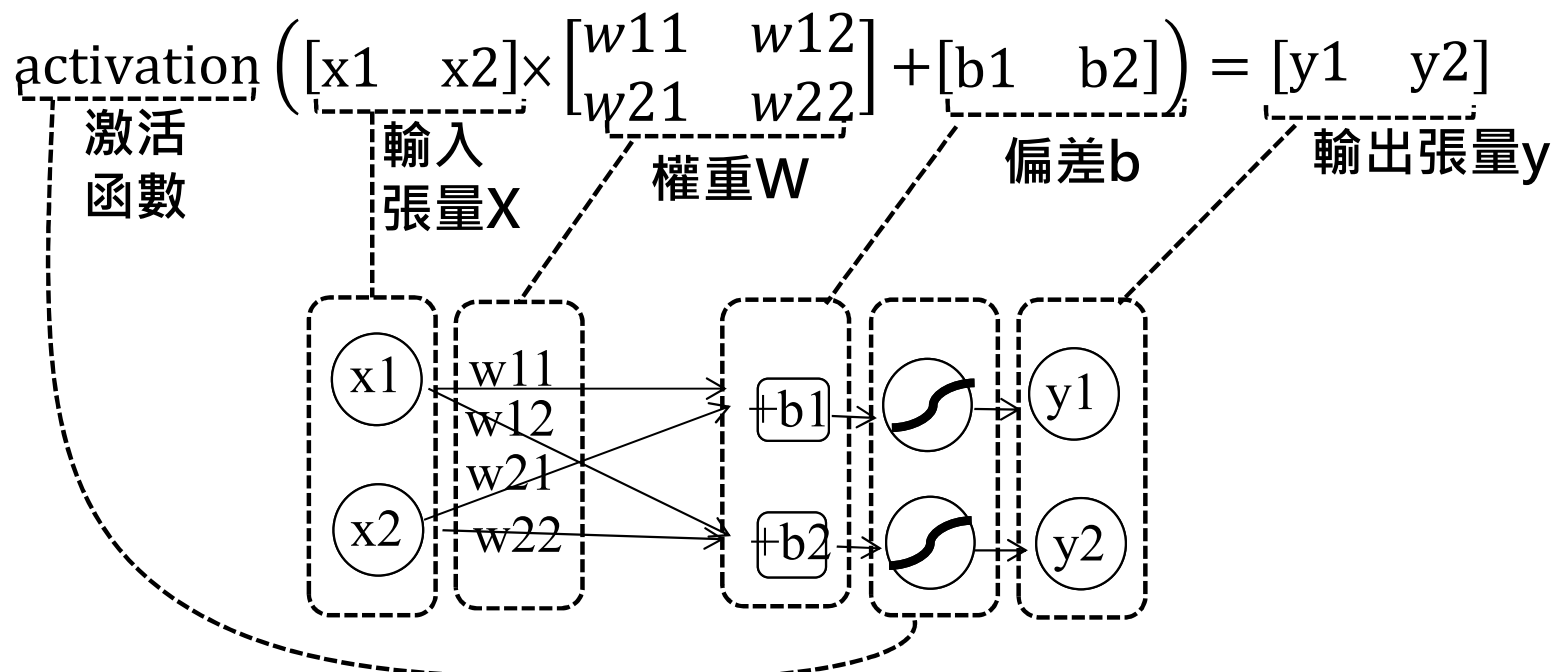
將2個數學公式整合成一個張量運算公式

公式一 $\text{activation function}(x1 \times w11 + x2 \times w21 + b1) = y1$

公式二 $\text{activation function}(x1 \times w12 + x2 \times w22 + b2) = y2$



以上2個數學公式，可以整合成一個張量運算公式



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

公式一：模擬神經網路，輸入x1、x2傳送訊息至y1

公式一 activation function $(x1 \times w11 + x2 \times w21 + b1) = y1$

公式二 activation function $(x1 \times w12 + x2 \times w22 + b2) = y2$

activation function $\left(\begin{matrix} \text{第1行} \\ [x1 & x2] \end{matrix} \times \begin{matrix} \text{第1列} \\ \begin{bmatrix} w11 & w12 \\ w21 & w22 \end{bmatrix} \end{matrix} + \begin{matrix} \text{偏差}b \\ [b1 & b2] \end{matrix} \right) = \begin{matrix} \text{輸出張量}y \\ [y1 & y2] \end{matrix}$

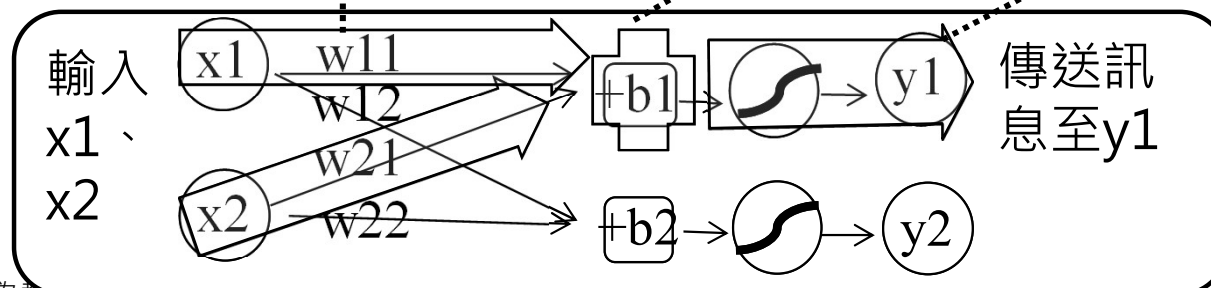
輸入張量X 權重W 輸出張量y

1. 張量相乘：

輸入張量X的第1行乘權重W的第1列的結果，就是公式一的 $(x1 \times w11 + x2 \times w21)$

2. 加偏差b：的第1列，就是公式一的b1

3. y張量：的第1列，就是公式一的y1



公式二：模擬神經網路，輸入x1、x2傳送訊息至y2

公式一 $\text{activation function}(x1 \times w11 + x2 \times w21 + b1) = y1$

公式二 $\text{activation function}(x1 \times w12 + x2 \times w22 + b2) = y2$

activation function

$$\begin{matrix} \text{第1行} & & \text{第2列} \\ \begin{bmatrix} x1 & x2 \end{bmatrix} & \times & \begin{bmatrix} w11 & w12 \\ w21 & w22 \end{bmatrix} \end{matrix} + \begin{bmatrix} b1 \\ b2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y1 \\ y2 \end{bmatrix}$$

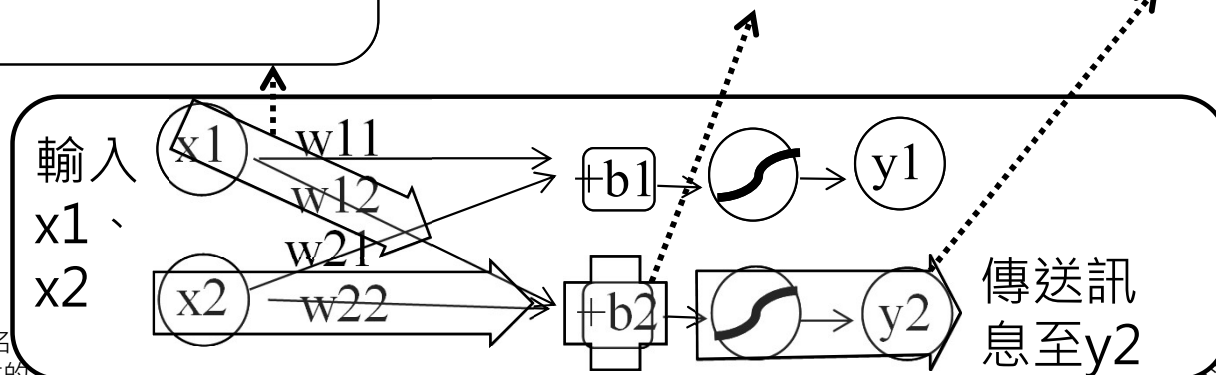
輸入張量X 權重W 偏差b 輸出張量y

1. 張量相乘：

輸入張量X的第1行乘權重W的第2列的結果，就是公式二的 $(x1 \times w12 + x2 \times w22)$

2. 加偏差b：的第2列，就是公式二的b2

3. y張量：的第2列，就是公式二的y2



書名

以張量運算模擬神經網路公式

以數學公式模擬，輸出與接收神經元運作方式

$$\text{activation function}(x1 \times w11 + x2 \times w21 + b1) = y1$$

$$\text{activation function}(x1 \times w12 + x2 \times w22 + b2) = y2$$

↓ 以上2個數學公式，可以整合成一個張量運算公式

$$\text{activation} \left([x1 \quad x2] \times \begin{bmatrix} w11 & w12 \\ w21 & w22 \end{bmatrix} + [b1 \quad b2] \right) = [y1 \quad y2]$$

↓ 另一種形式的張量公式表示如下

$$\text{activation} (X \times W + b) = Y$$

↓ 張量公式以中文表示如下

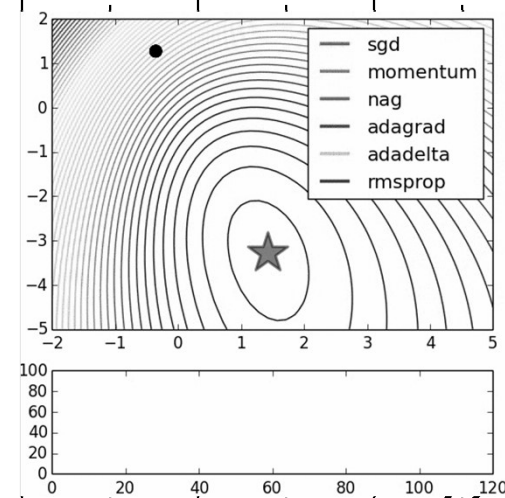
$$\text{activation} (\text{輸入} \times \text{權重} + \text{偏差}) = \text{輸出}$$

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.

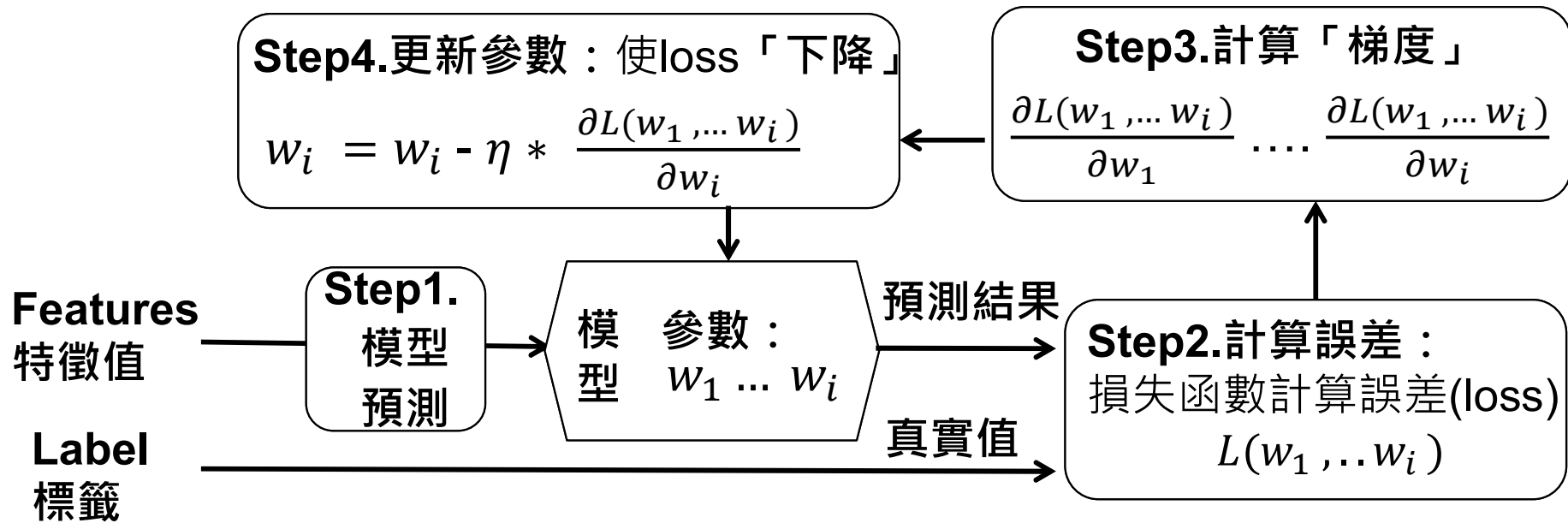
梯度下降法 進行訓練



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

梯度下降法流程圖



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

4.1

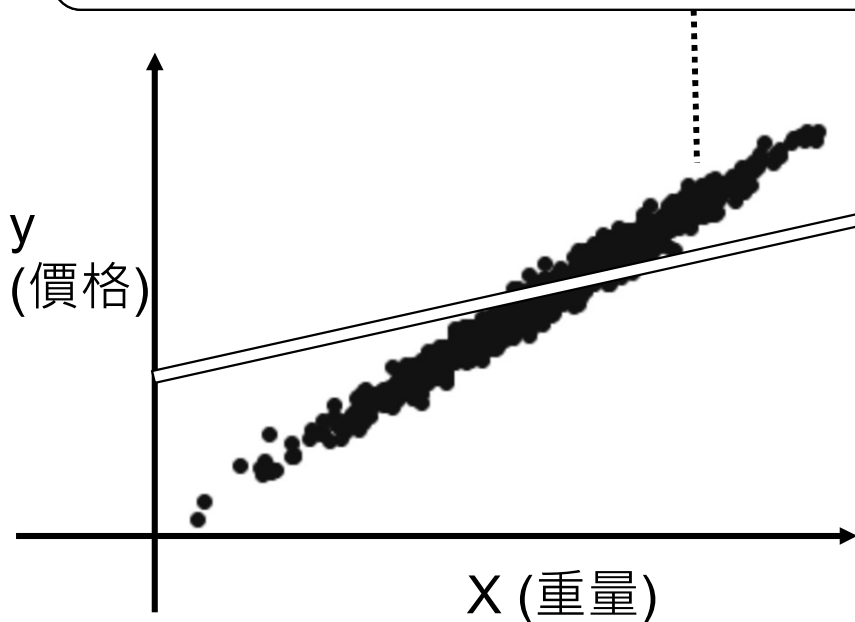
梯度下降法介紹

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

模型預測

1. 真實資料：鑽石的交易資料：
x(重量)與y(價格)，資料分佈(黑色的點)



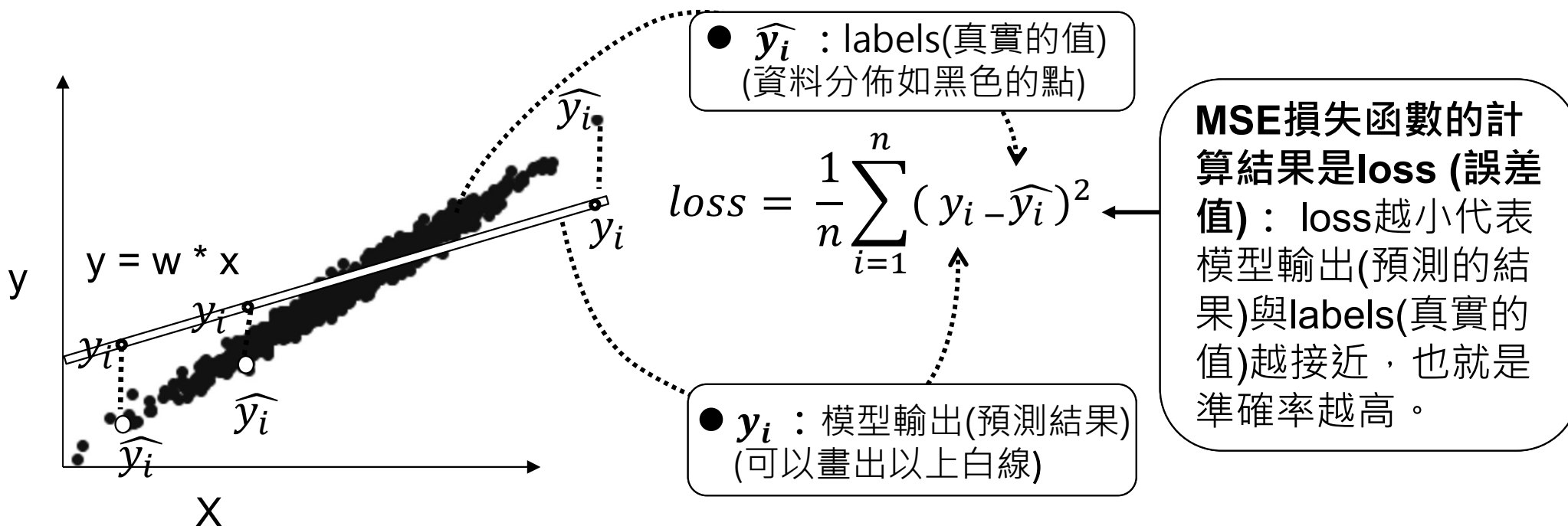
2. 預測結果:
建立線型模型
 $y = w * x$
(初始化w後，可畫出如白線)
輸入x(重量)，
就可以得到預測y(價格)。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

計算誤差

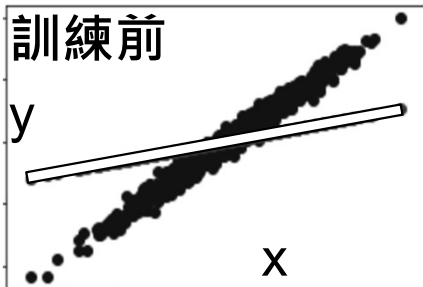
- 損失函數用於評估：模型輸出(預測結果)與labels(真實的值)，不一致程度
- Mean Square Error損失函數用於回歸分析



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

使用梯度下降法進行訓練降低Loss



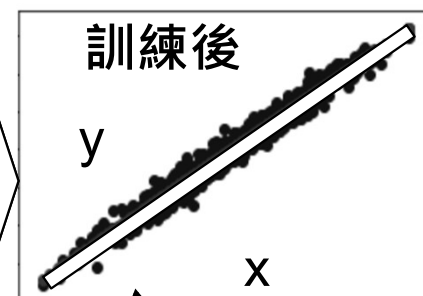
2.重複讀取批次資料，執行批次訓練：

1.模型預測： $y = w * x$

2.計算誤差： $L(w) = \text{MSE}$

3.計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 計算loss相對參數w的「梯度」

4.更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」

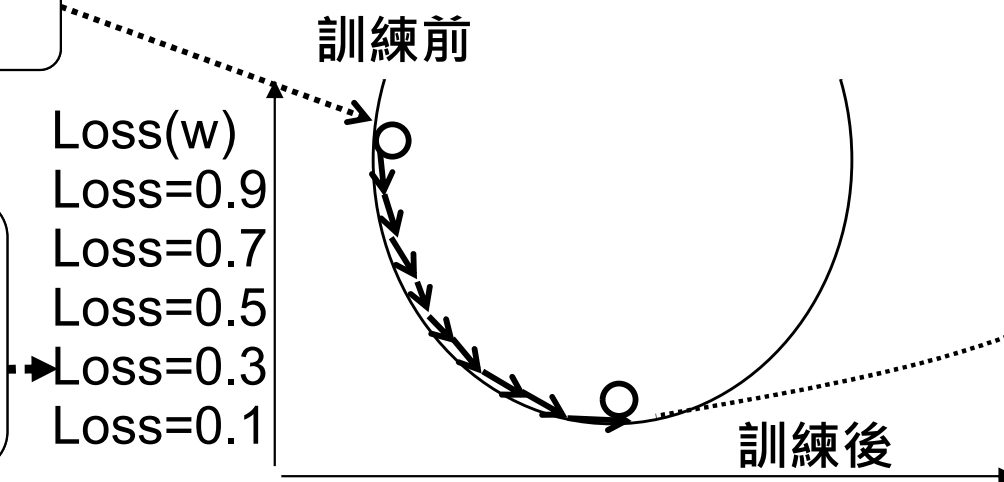


1.訓練前：隨機初始化參數w，loss(誤差)大

損失函數Loss(w)所形成的曲線：

● x軸是w

● y軸是Loss(w)



3.訓練後：找出一個參數w的值，使loss(誤差)局部最小化

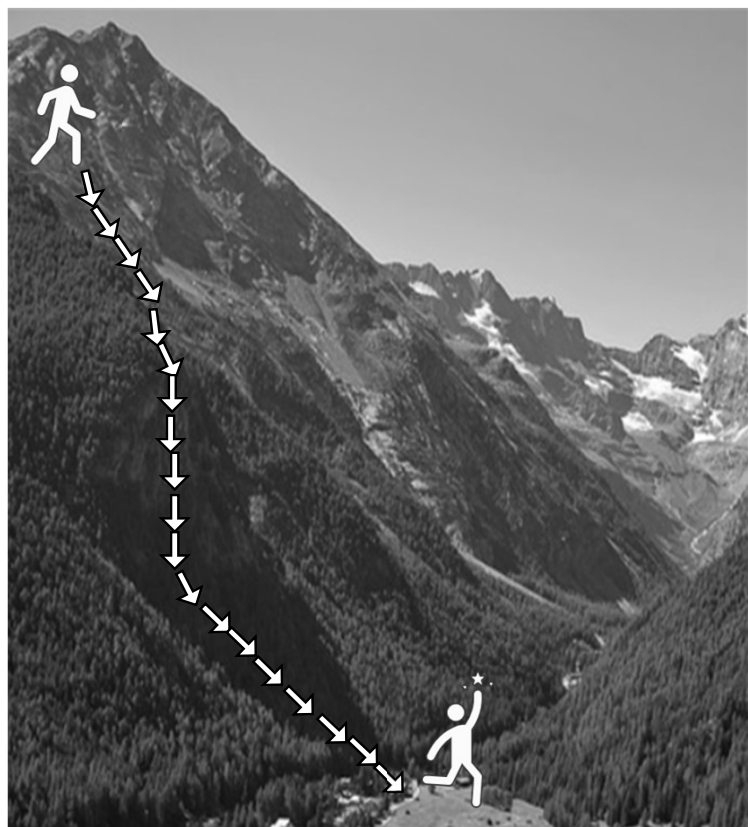
書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

梯度下降法通俗的說法

梯度下降法用比較通俗的說法：

- 一個在山上的人，希望走到山谷最低點
(1.訓練前：隨機初始化參數 w ，loss誤差很高，希望降低誤差)
- 因為夜晚山谷看不見最低點，只能使用手電筒觀察所在位置的陡峭程度(梯度)，然後沿著下降梯度最大的方向，一步一步地下降高度。
(2.重複讀取批次資料，執行批次訓練：
Step1~3計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 計算loss相對參數 w 的「梯度」
Step4 更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」
- 最終找到山谷最低點。
(3.訓練後：找出一個參數 w 的值，使loss(誤差)局部最小化)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

4.2

小批次梯度下降法： 如何降低誤差Loss？

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

梯度下降法分類

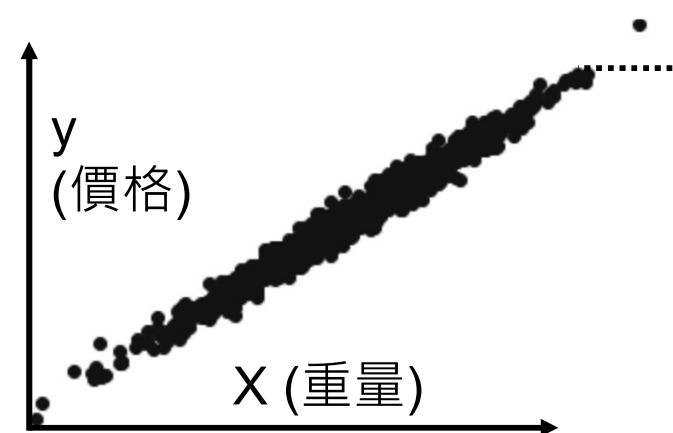
梯度下降法依照每次訓練資料量的差異又可分為：

- **批次梯度下降法(Batch gradient descent)**：每次使用全部資料計算梯度並更新參數
- **小批次梯度下降法(mini-batch gradient descent)**：每次使用小批次(例如32筆)資料計算梯度並更新參數
- **隨機梯度下降法(stochastic gradient descent)**：每次使用1筆資料計算梯度並更新參數

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

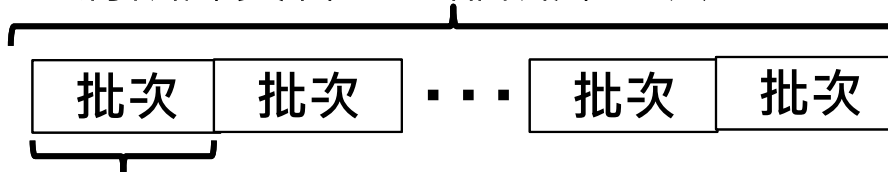
小批次梯度下降法：訓練資料說明



全部訓練資料：鑽石的交易資料：
x(重量)與y(價格)，資料分佈(黑色的點)

●1個Epoch訓練：

將訓練資料，全部訓練一次。



●1個iteration訓練：

讀取1批次的資料，
完成1次批次訓練。

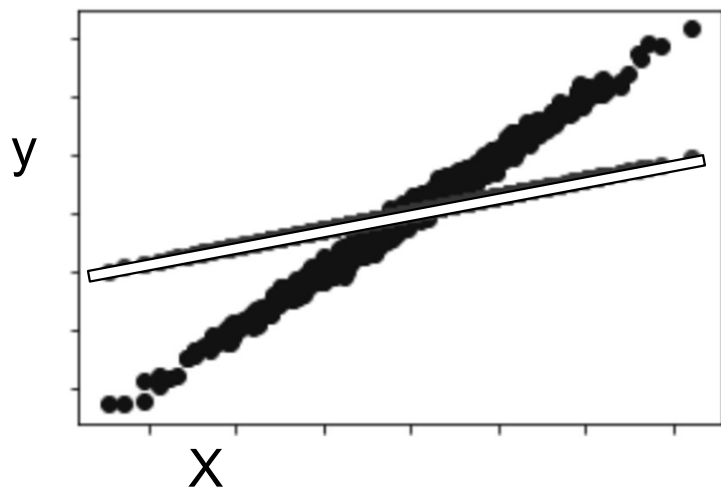
●batch-size：

全部訓練資料以
batch-size大小，
隨機分為多個批次。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

隨機初始化參數weight w



1.隨機初始化參數 w ：可畫如白線與訓練資料黑色點的分佈，差異比較大，Loss較高

小批次梯度下降演算法：

隨機初始化參數weight w

重複執行多個epoch訓練：

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次

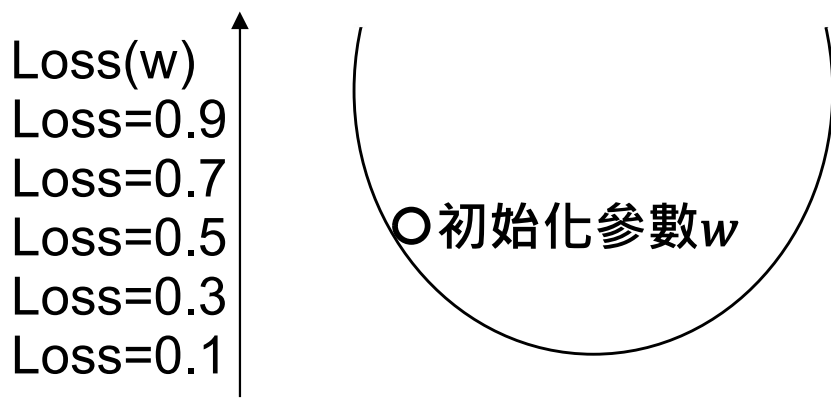
訓練全部批次：重複讀取批次資料，執行批次訓練

1.模型預測： $y = w * x$

2.計算誤差： $L(w)=MSE$

3.計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 計算loss相對參數 w 的「梯度」

4.更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

重複執行多個epoch訓練

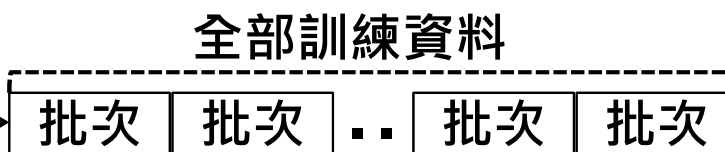
小批次梯度下降演算法:

隨機初始化參數weight w

執行多個epoch訓練

重複執行多個epoch訓練：

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次



訓練全部批次：重複讀取批次資料，執行批次訓練

1.模型預測： $y = w * x$

2.計算誤差： $L(w)=MSE$

3.計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 計算loss相對參數 w 的「梯度」

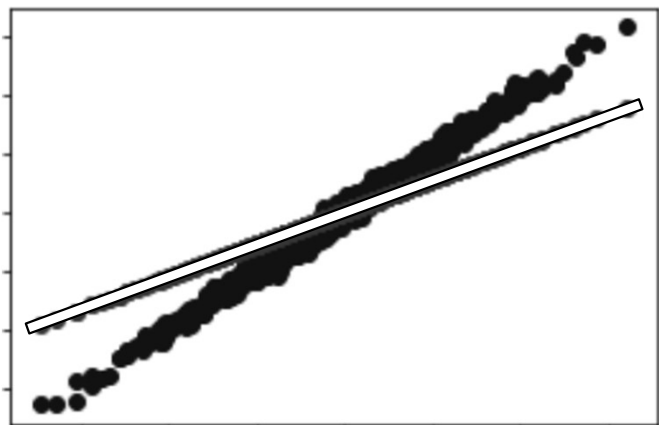
4.更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」

●1個iteration訓練：
讀取1批次的資料，
完成1次批次訓練。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、大工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

梯度下降 iteration 1：計算梯度

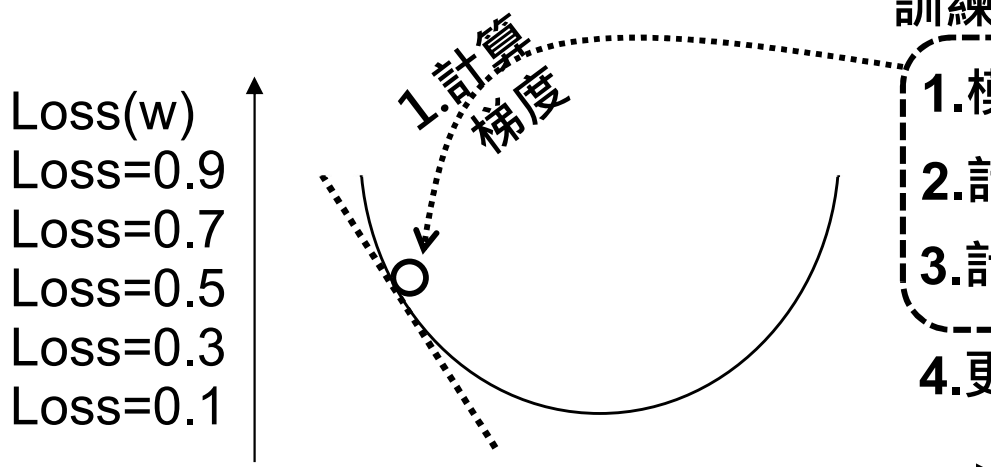


小批次梯度下降演算法：
隨機初始化參數weight w

重複執行多個epoch訓練：

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次

訓練全部批次：重複讀取批次資料，執行批次訓練



1. 模型預測： $y = w * x$

2. 計算誤差： $L(w) = \text{MSE}$

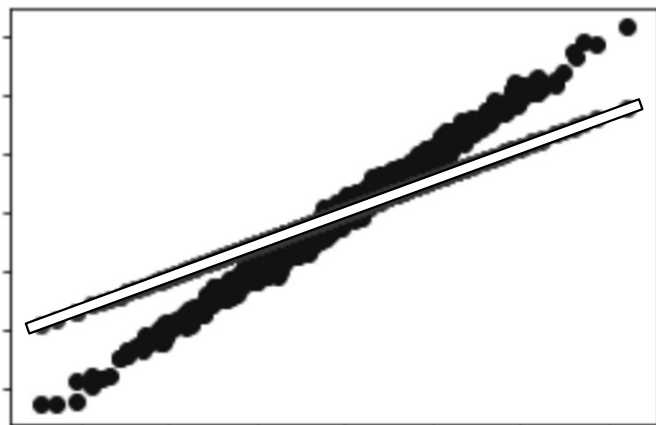
3. 計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 計算loss相對參數 w 的「梯度」

4. 更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

梯度下降 iteration 1：更新參數



2.更新參數 w 後：可畫出如白線，與黑色的資料分布更接近，已經使Loss下降

小批次梯度下降演算法：

隨機初始化參數weight w

重複執行多個epoch訓練：

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次

訓練全部批次：重複讀取批次資料，執行批次訓練

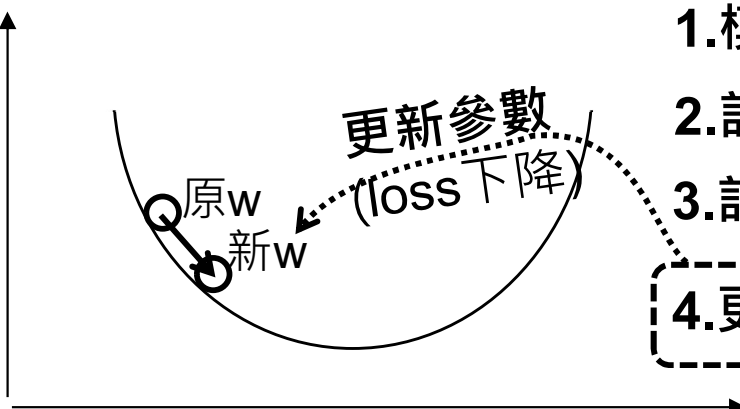
1.模型預測： $y = w * x$

2.計算誤差： $L(w)=MSE$

3.計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 計算loss相對參數 w 的「梯度」

4.更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」

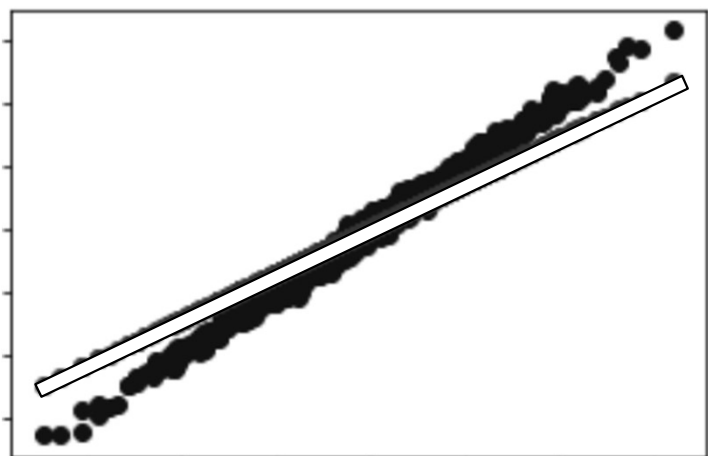
Loss(w)
Loss=0.9
Loss=0.7
Loss=0.5
Loss=0.3
Loss=0.1



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

梯度下降 iteration 2



3.更新參數 w 後：可畫出如白線，與黑色的資料分布更接近，已經使Loss下降

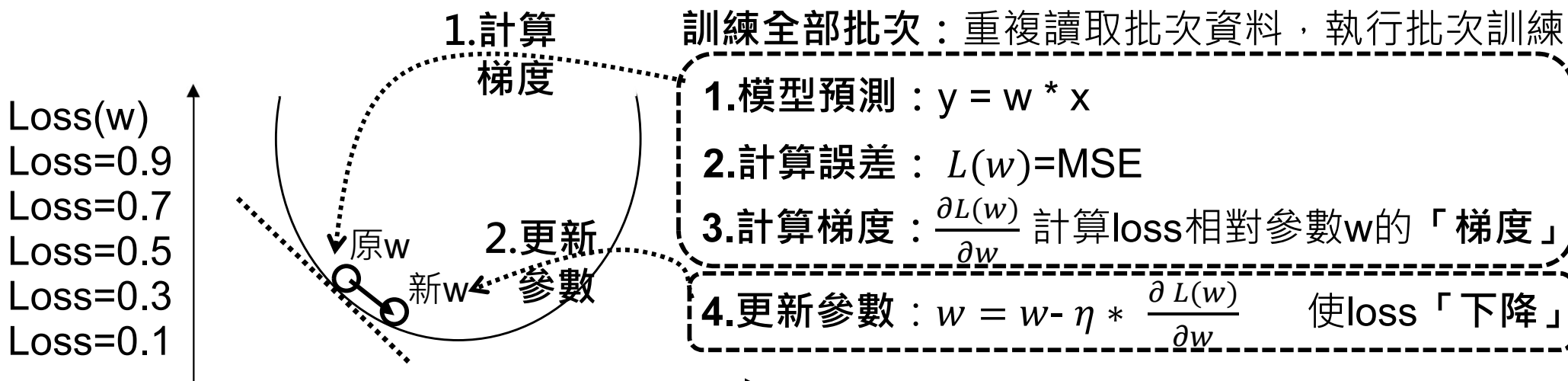
小批次梯度下降演算法：

隨機初始化參數weight w

重複執行多個epoch訓練：

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次

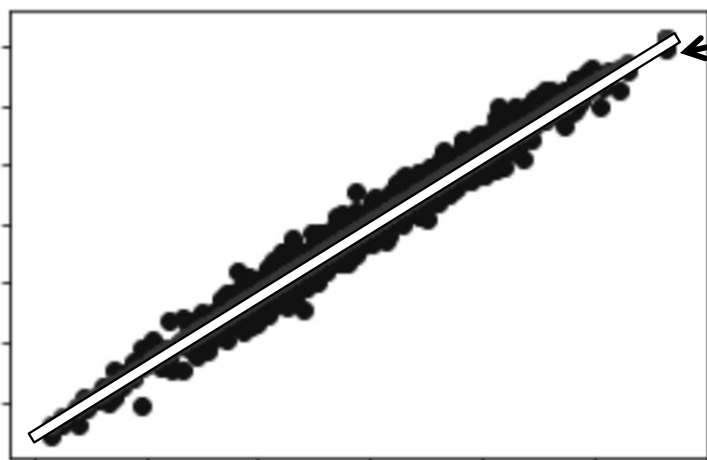
訓練全部批次：重複讀取批次資料，執行批次訓練



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

梯度下降iteration 3



2.更新參數 w 後：可畫出如白線，與黑色的資料分布更接近，已經使Loss下降至最低

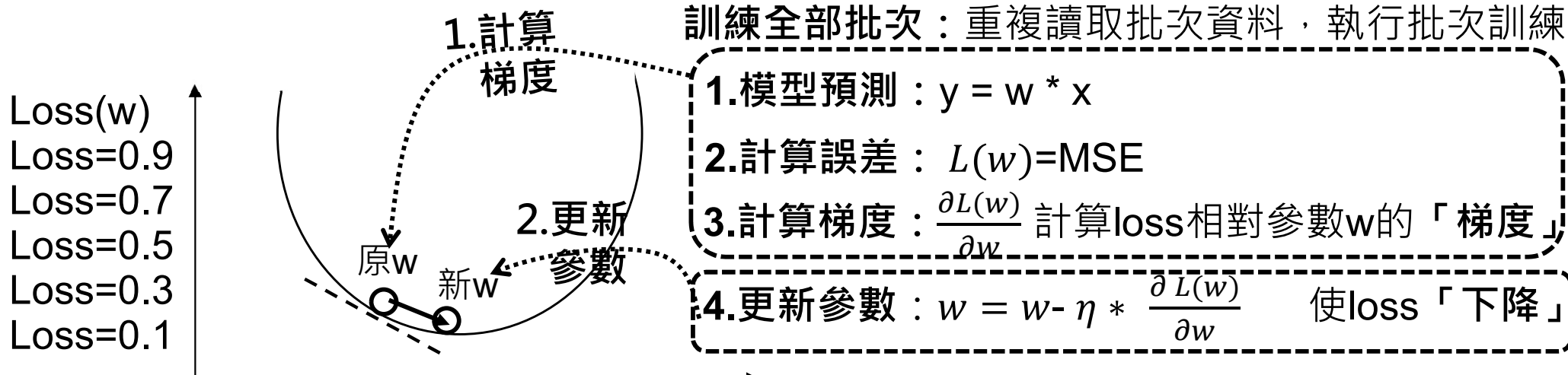
小批次梯度下降演算法：

隨機初始化參數weight w

重複執行多個epoch訓練：

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次

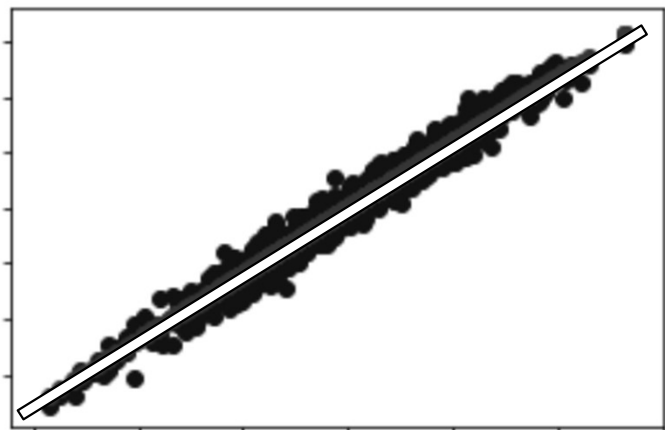
訓練全部批次：重複讀取批次資料，執行批次訓練



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

計算梯度為0，無法繼續更新

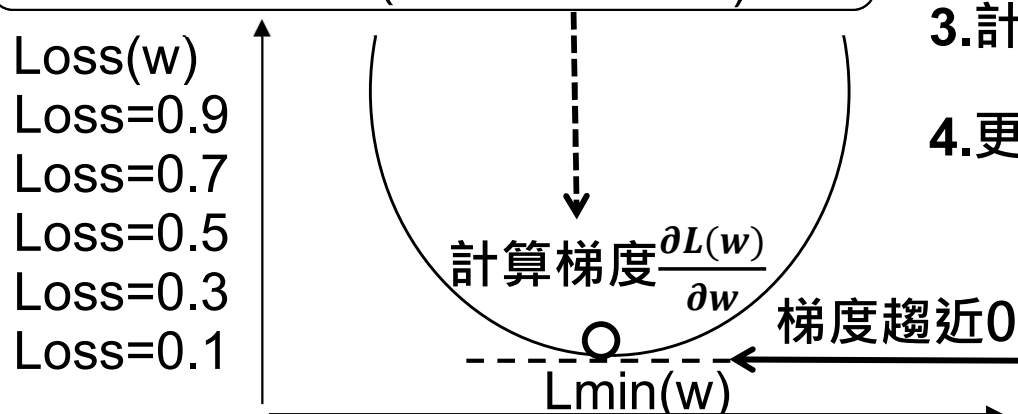


小批次梯度下降演算法：
隨機初始化參數weight w

重複執行多個epoch訓練：

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次
訓練全部批次：重複讀取批次資料，執行批次訓練

2.已經收斂：此時找到了，loss誤差的局部最小值(local minimum)



- 1.模型預測： $y = w * x$
- 2.計算誤差： $L(w)=MSE$
- 3.計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 計算loss相對參數 w 的「梯度」
- 4.更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」

1.當梯度 $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 趨近0：
更新參數時，無法使loss更下降

4.3

選擇適當的 Learning Rate

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

什麼是Learning Rate?

小批次梯度下降演算法:

隨機初始化參數weight w

重複執行多個epoch訓練:

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次

訓練全部批次：重複讀取批次資料，執行批次訓練

1.模型預測： $y = w * x$

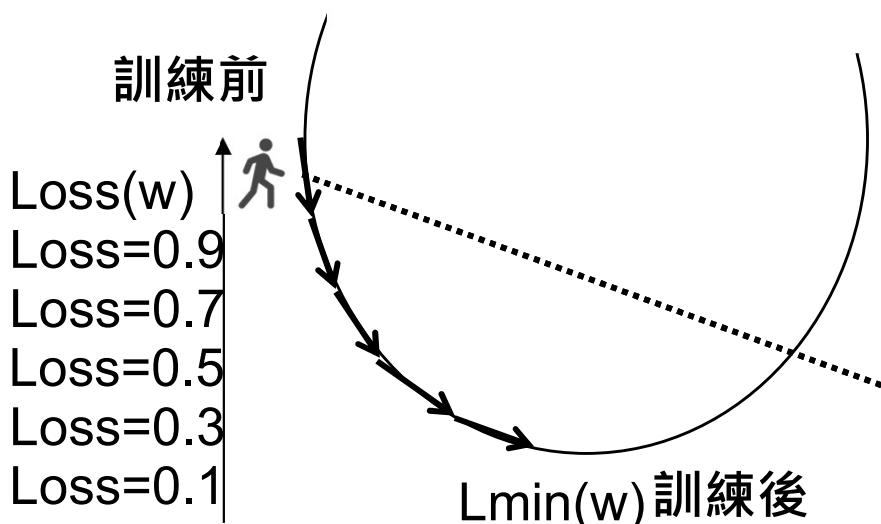
2.計算誤差： $L(w)=\text{MSE}$

3.計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 計算loss相對參數 w 的「梯度」

4.更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」

learning_rate 超參數 η

●訓練期間權重的更新量，又稱為step(步長)或「學習率」，通常設定為在0.0到1.0之間。

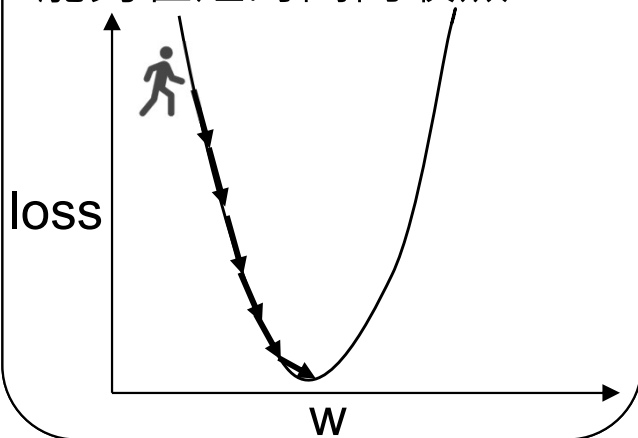


書名<圖解TensorFlow 2初學篇>

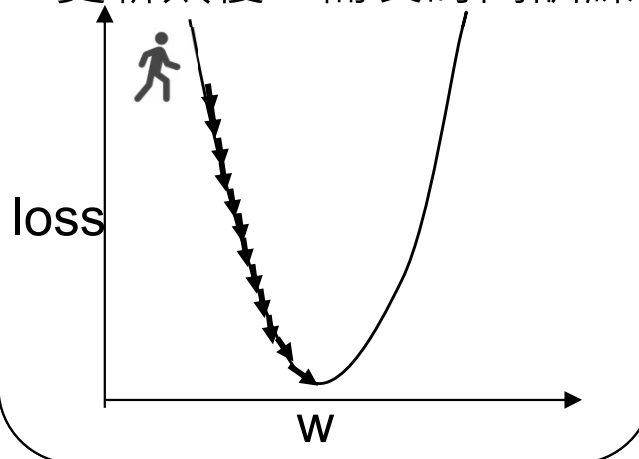
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大賁所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

梯度下降法：需選擇適當的Learning Rate

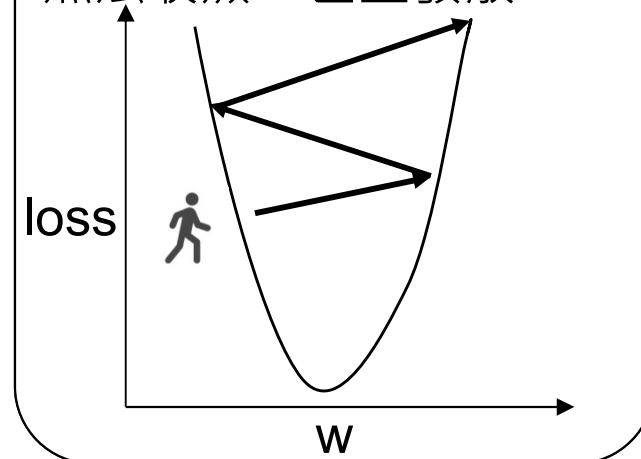
1.適當的Learning Rate：
能夠在短時間內收斂



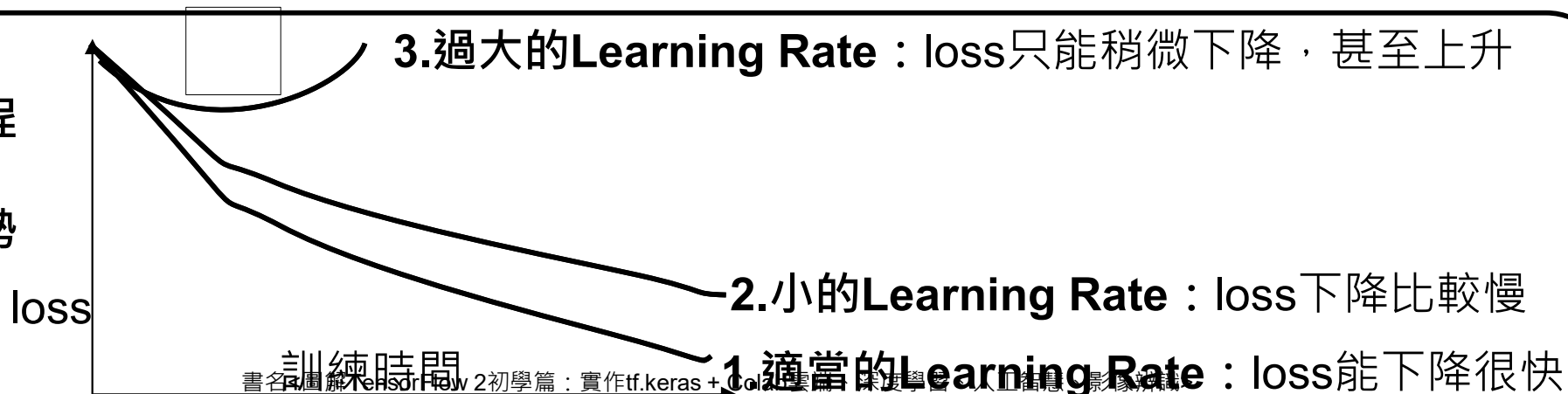
2.小的Learning Rate：
更新太慢，需長時間訓練



3.過大的Learning Rate：
無法收斂，甚至發散



訓練過程
loss
降低趨勢



本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

4.4

二個參數

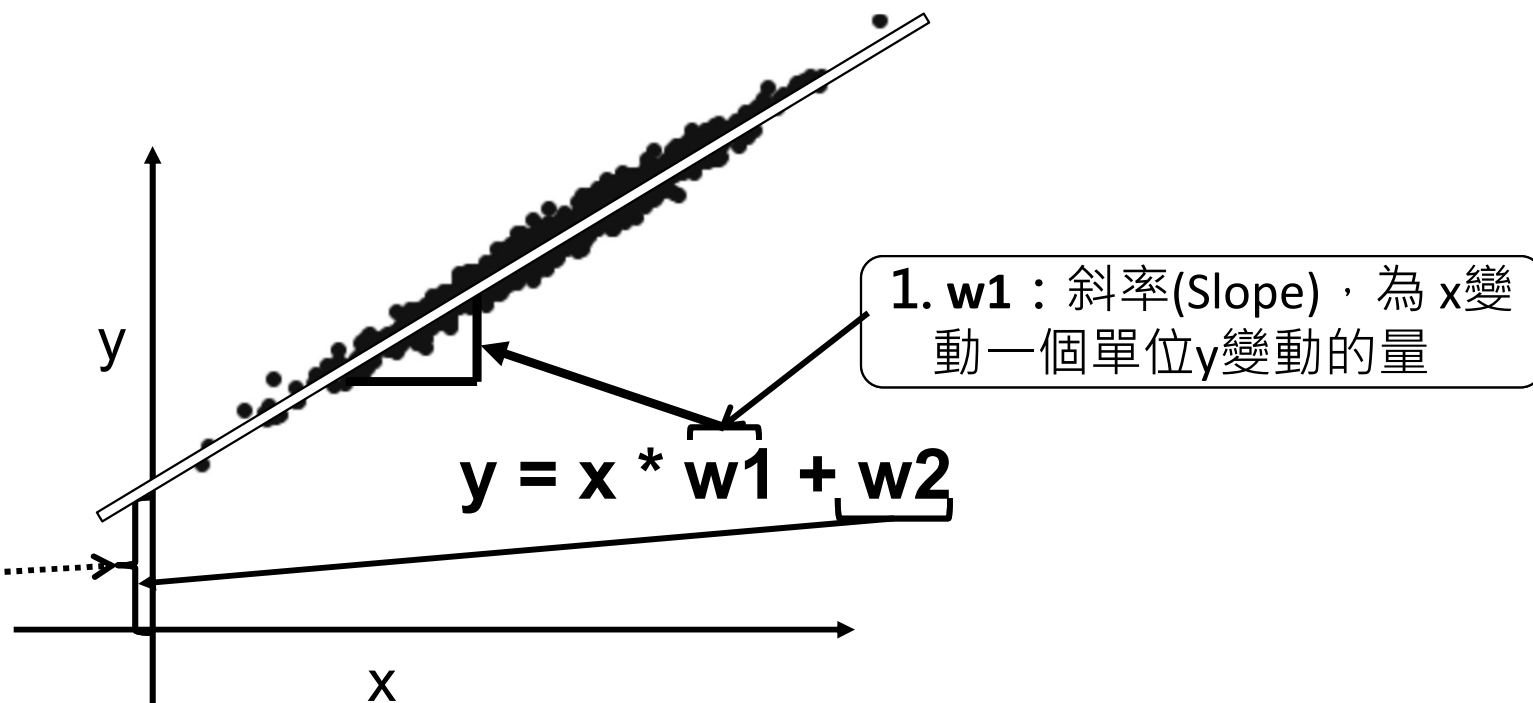
梯度下降法 Gradient Descent

降低 Loss

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

參數w1與w2介紹



以上公式相當於以下線性模型

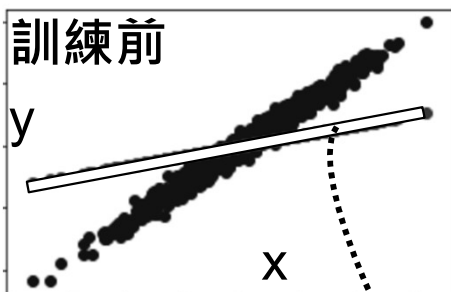
輸入 x $\xrightarrow{w}$ $+b$ $\rightarrow$ y 輸出

$$x * w + b = y$$

書名<圖解TensorFlow 2.0 上手指南> 林大貴 著

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用) , 著作權為林大貴所有 , 請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定 , 謝謝!

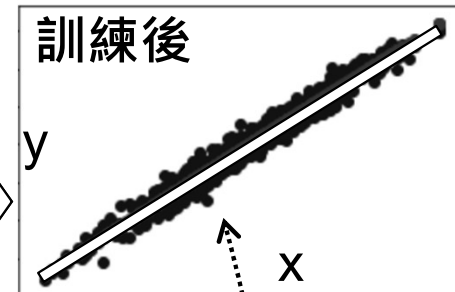
二個參數：小批次梯度下降法介紹



2.重複讀取批次資料，執行批次訓練：

Step1~3計算梯度： $\frac{\partial L(w_1, w_2)}{\partial w_1}$ ， $\frac{\partial L(w_1, w_2)}{\partial w_2}$

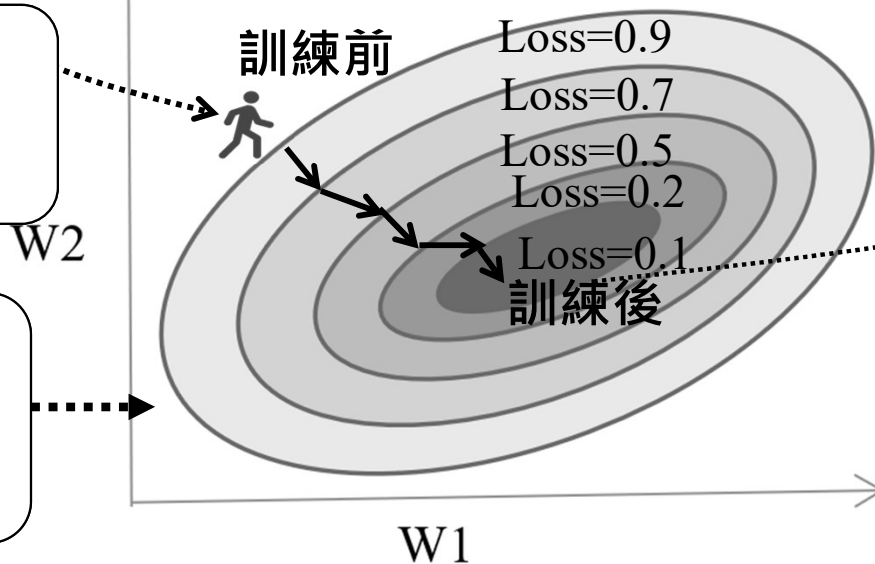
Step4.更新參數： $w_1 = w_1 - \eta * \frac{\partial L(w_1, w_2)}{\partial w_1}$
 $w_2 = w_2 - \eta * \frac{\partial L(w_1, w_2)}{\partial w_2}$



1.訓練前：隨機初始化參數 w_1, w_2 ， loss(誤差) 大

損失函數
(loss function)：
 $\text{Loss}(w_1, w_2)$ 所
形成的等高線

本投影片僅授權採用本書為

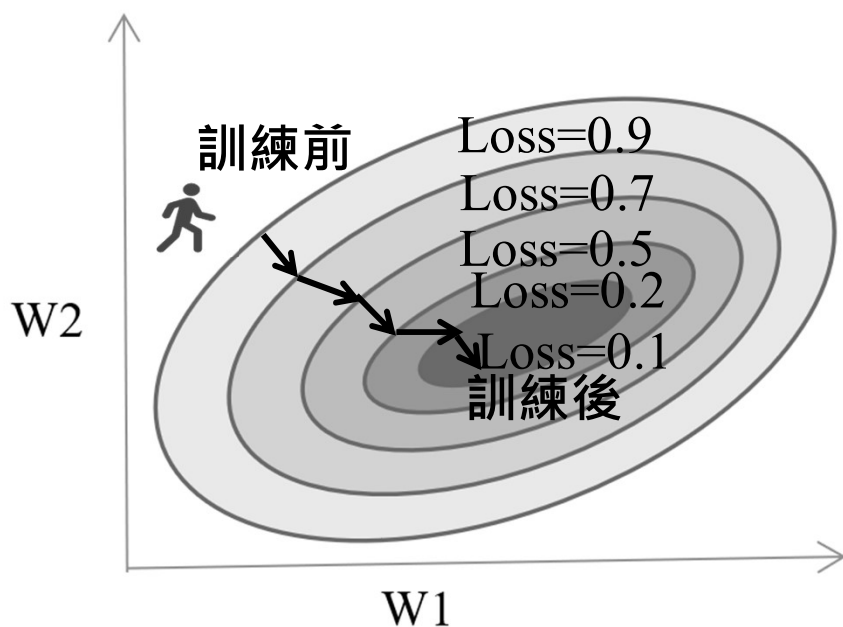


3.訓練後：找出一組參數 (w_1, w_2) ，使 loss(誤差) 最小化

<像辨識>

網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

二個參數：小批次梯度下降演算法



小批次梯度下降演算法：

隨機初始化參數weight： w_1, w_2

重複執行多個epoch訓練：

全部訓練資料隨機洗牌，以batch-size分為多批次

訓練全部批次：讀取批次資料，執行批次訓練

1.模型預測： $y = w_1 * x + w_2$

2.計算誤差： $L(w_1, w_2)$

3.計算梯度： $\frac{\partial L(w_1, w_2)}{\partial w_1}$ ， $\frac{\partial L(w_1, w_2)}{\partial w_2}$

(以批次資料計算Loss相對於 w_1, w_2 的「梯度」)

4.更新參數： $w_1 = w_1 - \eta * \frac{\partial L(w_1, w_2)}{\partial w_1}$

$w_2 = w_2 - \eta * \frac{\partial L(w_1, w_2)}{\partial w_2}$

(更新 w_1, w_2 參數，使loss「下降」)

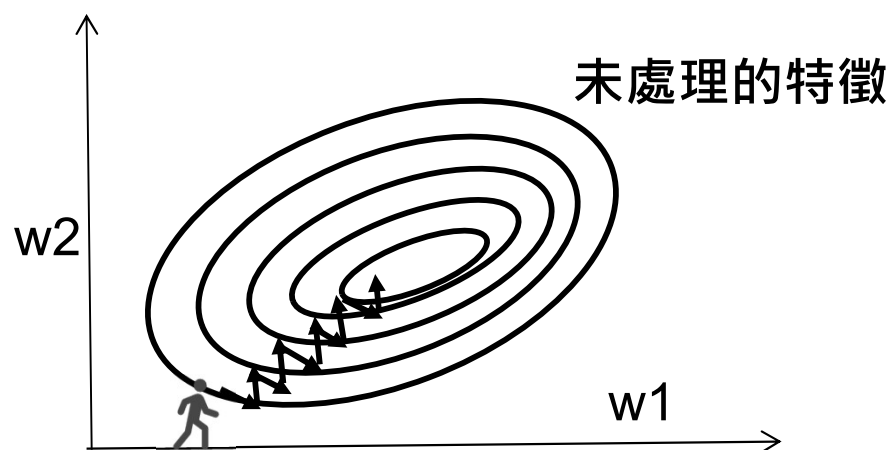
●損失函數(loss function)，輸入2個參數 w_1 與 w_2 。

●依照Loss (w_1, w_2) 的數值，可以劃出由多個橢圓形所組成的等高線，顏色越深，代表Loss數值越小。

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

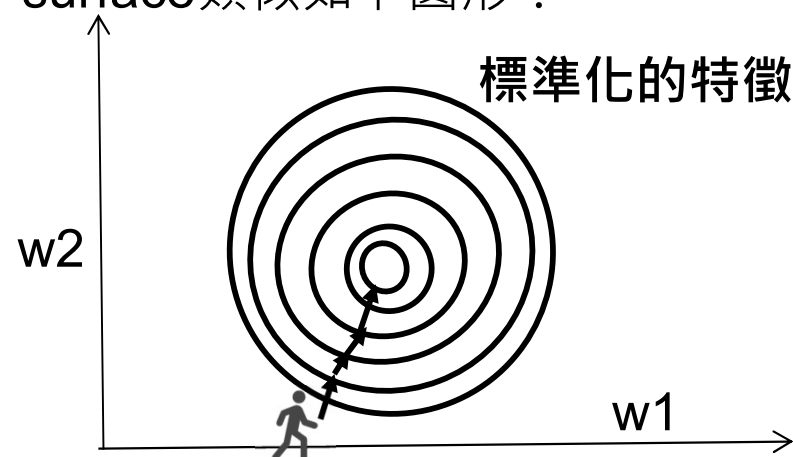
使用梯度下降法，訓練前資料需先標準化

- 未標準化的資料特徵：數值範圍差異很大，例如年齡:0~99，收入:0-100萬...。所形成loss function surface類似如下橢圓形：



- 訓練時如果初始化在較長的軸時，就必須花較長的時間，才能達到最低點。
- 訓練時loss誤差收斂軌跡的震盪幅度較大，所以需要較長時間才能收斂

- 標準化(Normalizing)的資料特徵：可以讓所有特徵壓縮在一定範圍(例如：0與1之間)。所形成loss function surface類似如下圓形：



- 訓練時不同的初始化點，能夠大約相同的時間收斂。
- 訓練時loss誤差收斂軌跡的震盪幅度較小，加快訓練收斂的速度。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

batch-size大小的差異

- 因為夜晚山谷看不見最低點，只能使用「手電筒」觀察所在位置的陡峭程度(梯度)，然後沿著下降梯度最大的方向，一步一步地下降高度。

(2.重複讀取批次資料，執行批次訓練：

Step1~3.計算梯度： $\frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 以批次資料計算loss相對參數w的「梯度」

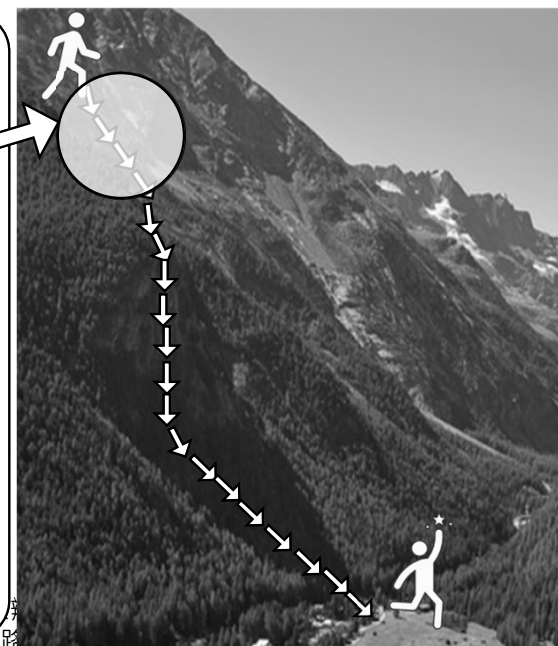
Step4.更新參數： $w = w - \eta * \frac{\partial L(w)}{\partial w}$ 使loss「下降」

批次資料batch-size的大小，相當於「手電筒」的照射範圍大小

● 批次資料的batch-size較小：也就是「手電筒」的照射範圍小，只能看清楚所在位置較小範圍地勢陡峭程度(梯度)，所以下山會彎彎曲曲。(震盪的幅度較大)



● 批次資料的batch-size較大：也就是「手電筒」的照射範圍大，能看清楚所在位置較大範圍地勢的陡峭程度(梯度)，所以下山就比較不會彎彎曲曲。(震盪的幅度較小)

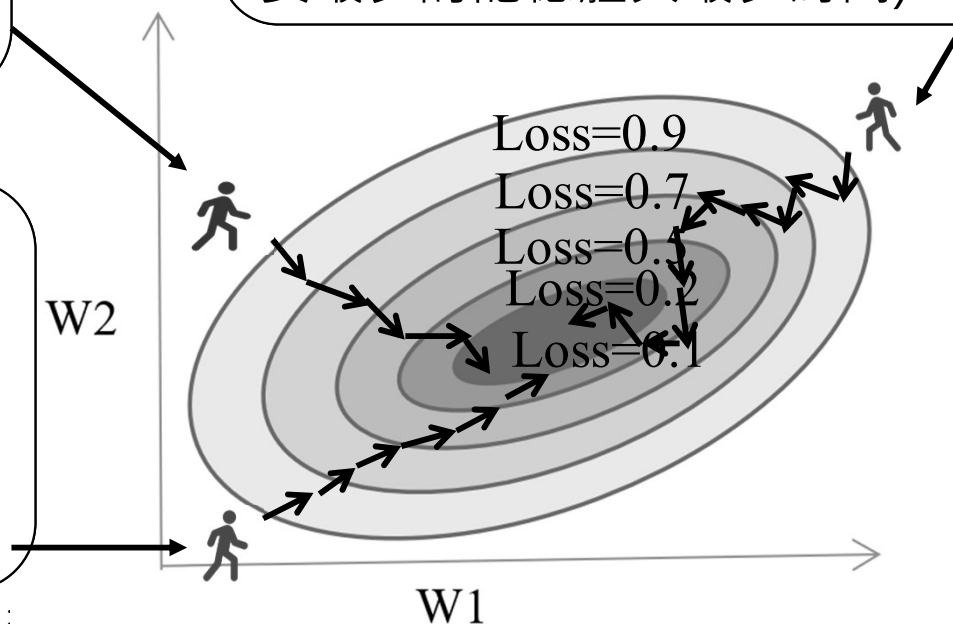


三種梯度下降法差異介紹

小批次梯度下降法(mini-batch gradient descent)：每次使用小批次(例如32筆)資料計算梯度並更新參數，所以**梯度下降的過程，震盪的幅度適中**。(計算梯度過程：不需要太多的記憶體與太多時間)

批次梯度下降法(Batch gradient descent)：每次使用全部資料計算梯度並更新參數，所以**梯度下降的過程，震盪的幅度最小**。(計算梯度過程：需要很大的記憶體與很多時間)

隨機梯度下降法(stochastic gradient descent)：每次使用1筆資料計算梯度並更新參數，所以**梯度下降的過程，震盪的幅度最大**。(計算梯度過程：需要最少的記憶體與最少時間)



書名<圖解TensorFlow 2初學篇>：

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

4.5

多個參數

梯度下降法 Gradient Descent

降低 Loss

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

多個參數：小批次梯度下降法

小批次梯度下降演算法：

隨機初始化模型參數weight： $w_1, w_2 \dots w_i$

重複執行多個epoch訓練：

資料以batch-size大小，隨機重新排列批次資料

訓練全部批次：讀取批次資料，執行批次訓練

1.模型預測： $y=f(x)$

2.計算誤差： $L(w_1, \dots w_i)$

3.計算梯度： $\frac{\partial L(w_1, \dots w_i)}{\partial w_1} \dots \frac{\partial L(w_1, \dots w_i)}{\partial w_i}$

(以批次資料分別計算Loss相對於每一個參數 $w_1, \dots w_i$ 的「梯度」)

4.更新參數： $w_i = w_i - \eta * \frac{\partial L(w_1, \dots w_i)}{\partial w_i}$

(更新每一個參數 $w_1, \dots w_i$ ，使loss「下降」)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

5.

反向傳播演算法 訓練神經網路

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

反向傳播演算法起源

- 反向傳播算法最初是在1970年代提出
- 但是直到1986年Geoffrey Hinton等學者發表了著名論文後
- 反向傳播演算法的重要性，才得到充分認識。
- 論文中介紹反向傳播的訓練速度比早期學習方法快得多。
- 這使神經網路得以解決以前無法解決的問題。
- 如今反向傳播算法成為神經網路訓練最常用的方法。

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

5.1

建立模型

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

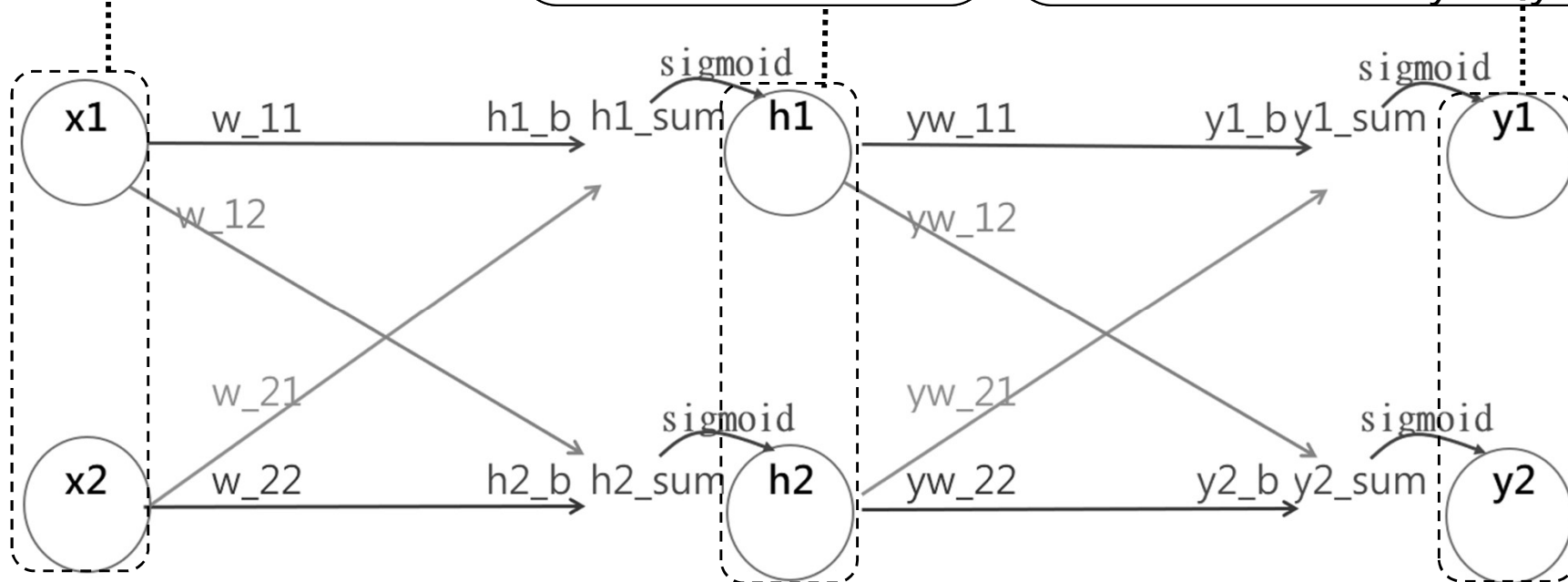
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

建立輸入層、隱藏層、輸出層的模型

1. 輸入層：輸入外界訊息，共有2個輸入神經元： x_1 、 x_2

2. 隱藏層：接收輸入層神經元送來的訊號，共有2個隱藏神經元， h_1 、 h_2

3. 輸出層：接收隱藏層神經元送來的訊號，並且輸出神經網路訊息，也就是模型預測結果， y_1 、 y_2



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

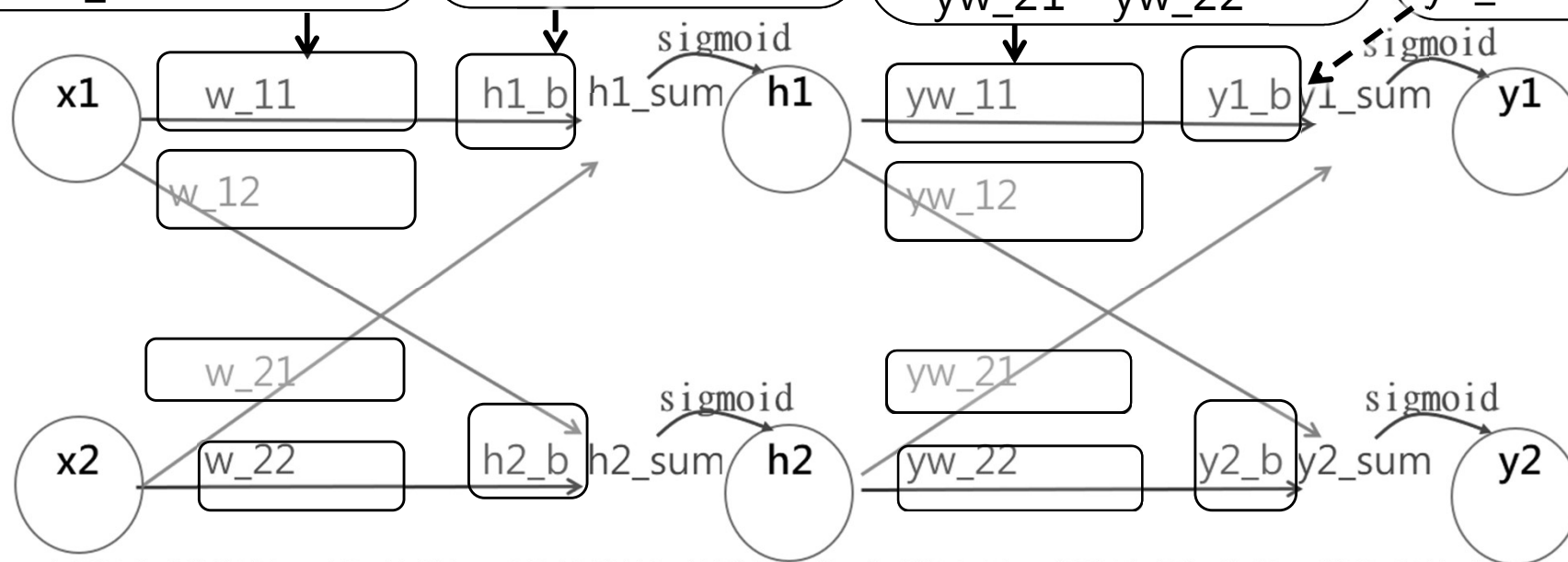
初始化模型參數：Weight & Bias

1. 輸入層與隱藏層權重 (weight): 連接輸入與隱藏神經元，負責傳送訊息。因為要完全連結輸入層與隱藏層神經元，共需要 $(\text{輸入}2) \times (\text{隱藏}2) = 4$ 個 weight: w_{11} 、 w_{12} 、 w_{21} 、 w_{22}

2. 隱藏層偏差 (bias): 代表隱藏層神經元，容易被活化的程度，因為隱藏層神經元有2個，所以有2個偏差值: $h1_b$ 、 $h2_b$

3. 隱藏層與輸出層權重 (weight): 負責傳送訊息，因為要完全連結隱藏與輸出神經元，共需要 $(\text{隱藏}2) \times (\text{輸出}2) = 4$ 個 weight: yw_{11} 、 yw_{12} 、 yw_{21} 、 yw_{22}

4. 輸出層偏差 (bias): 代表輸出神經元，容易被活化的程度，因為輸出神經元有2個，所以有2個偏差值: $y1_b$ 、 $y2_b$



謝謝!

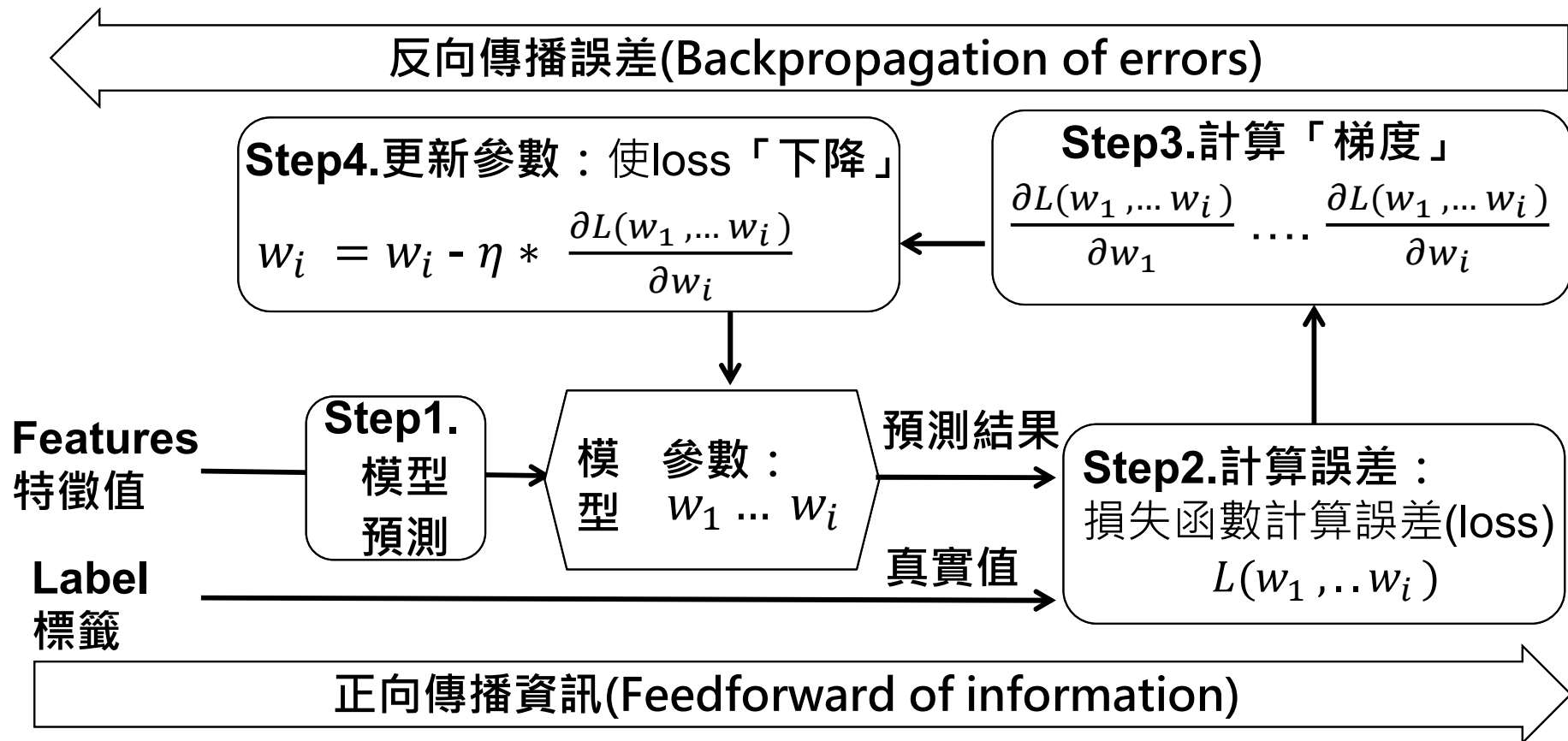
5.2

神經網路的 反向傳播演算法步驟

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

反向傳播演算法流程圖



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝！

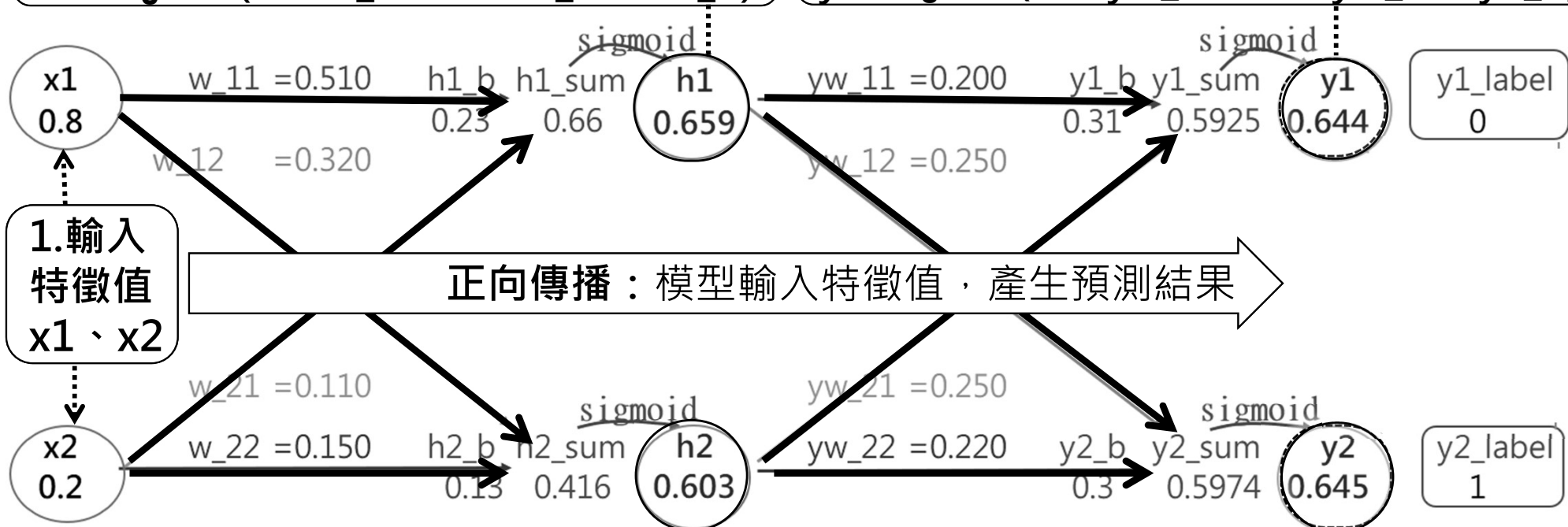
Step1.正向傳播：模型預測

2.計算隱藏層公式：h1

$$h1 = \text{sigmoid}(x1 \times w_{11} + x2 \times w_{21} + h1_b)$$

3.計算輸出層公式：y1(預測結果)

$$y1 = \text{sigmoid}(h1 \times yw_{11} + h2 \times yw_{21} + y1_b)$$



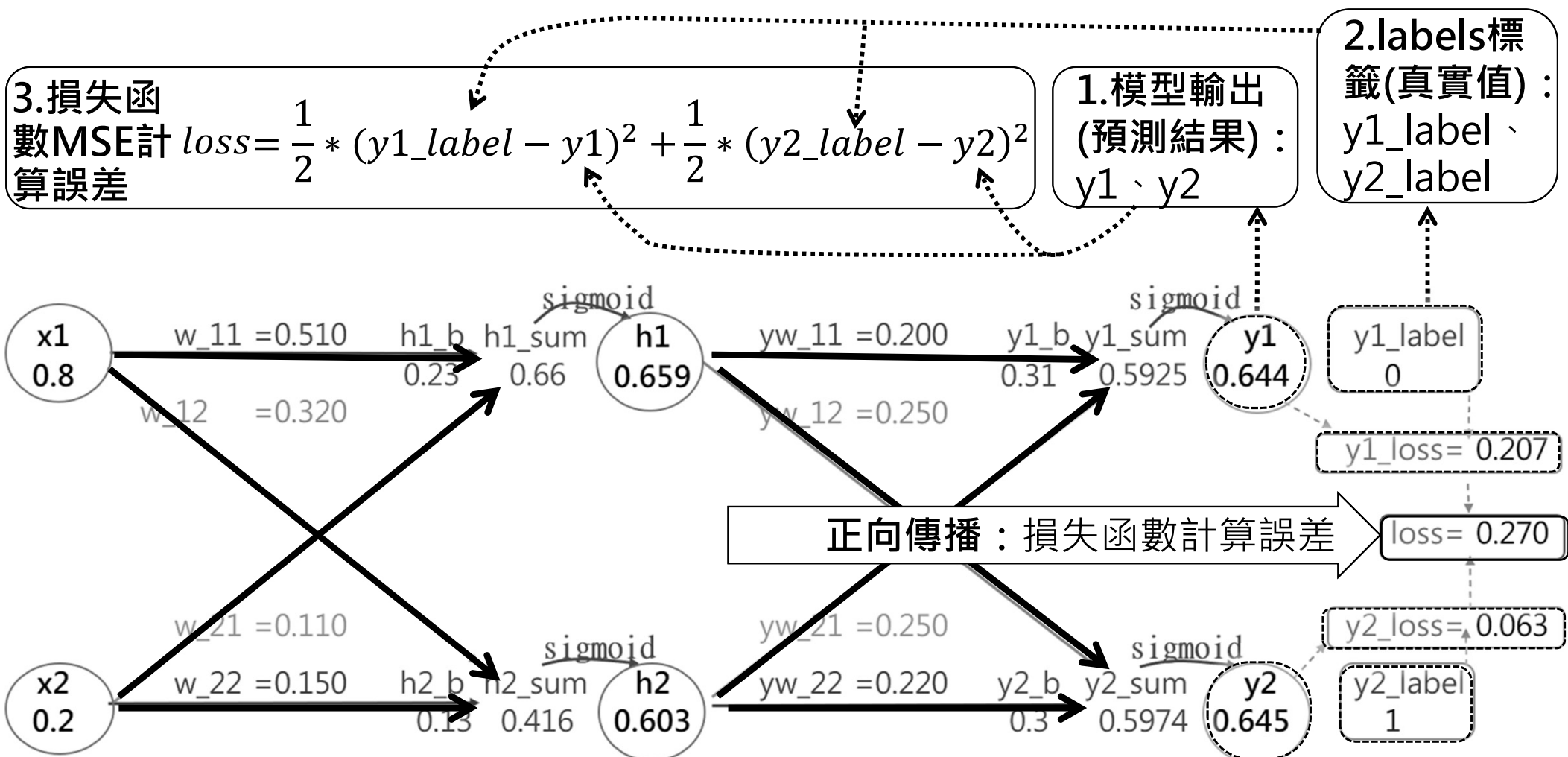
2.計算隱藏層公式：h2

$$h2 = \text{sigmoid}(x1 \times w_{12} + x2 \times w_{22} + h2_b)$$

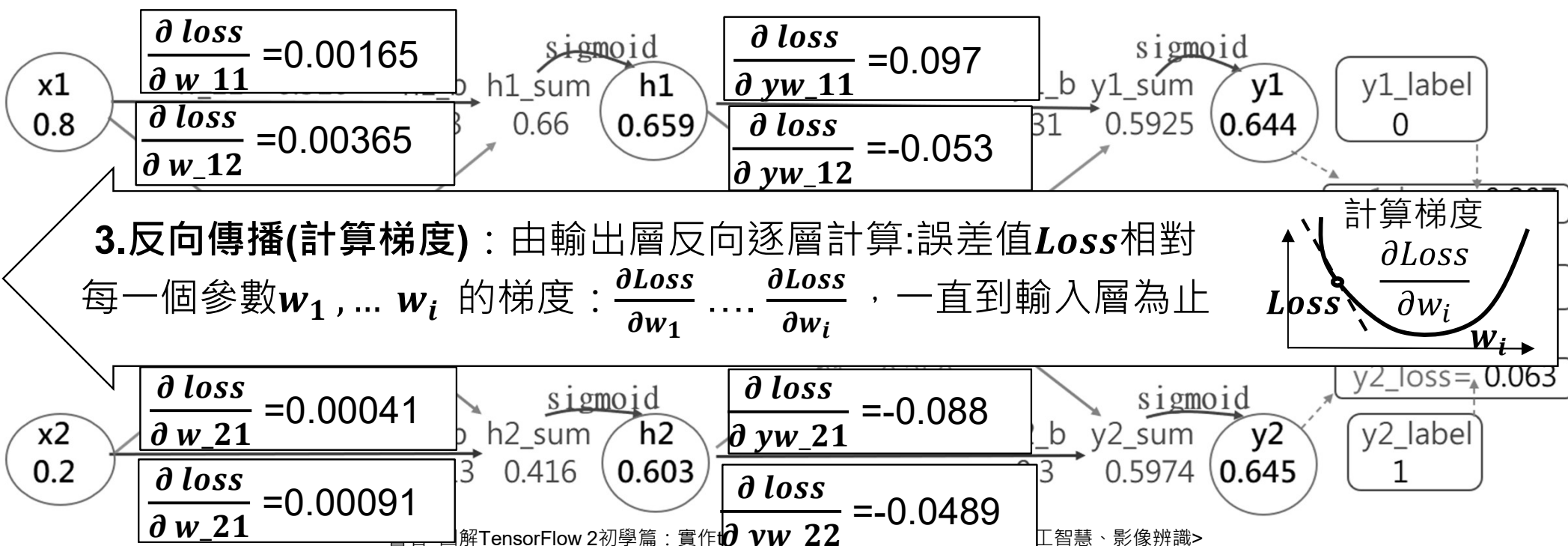
3.計算輸出層公式：y2(預測結果)

$$y2 = \text{sigmoid}(h1 \times yw_{12} + h2 \times yw_{22} + h2_b)$$

Step2.正向傳播：計算誤差

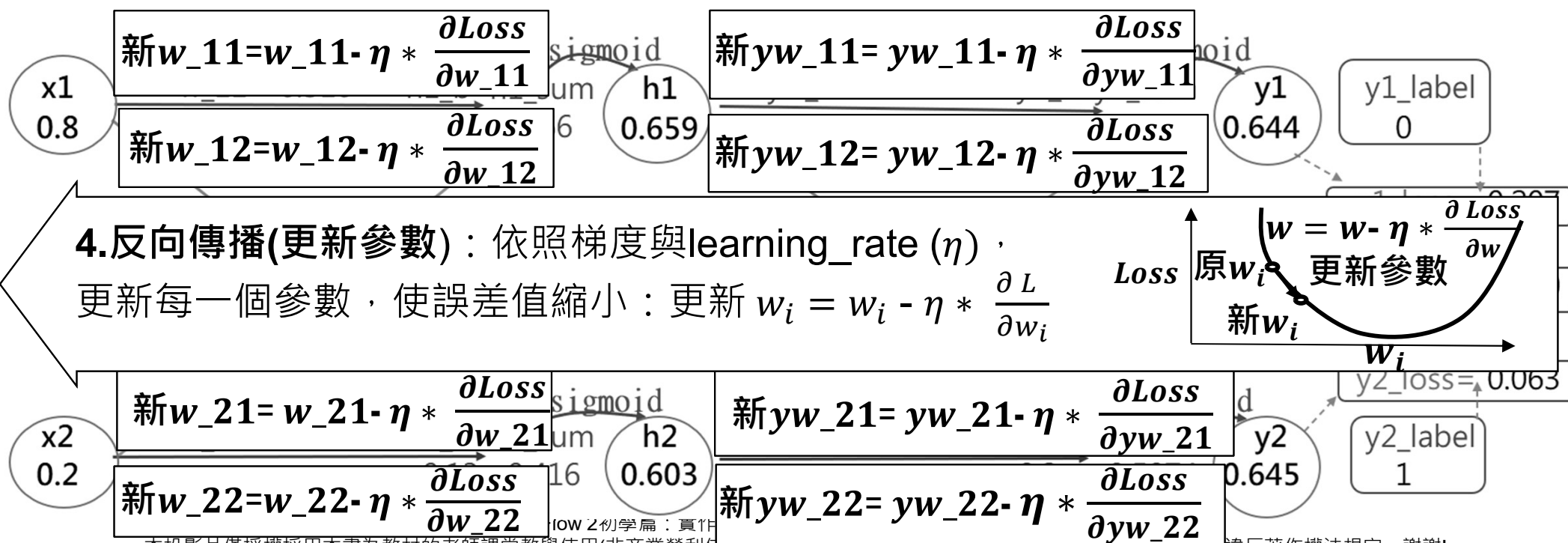


Step3.反向傳播：計算梯度

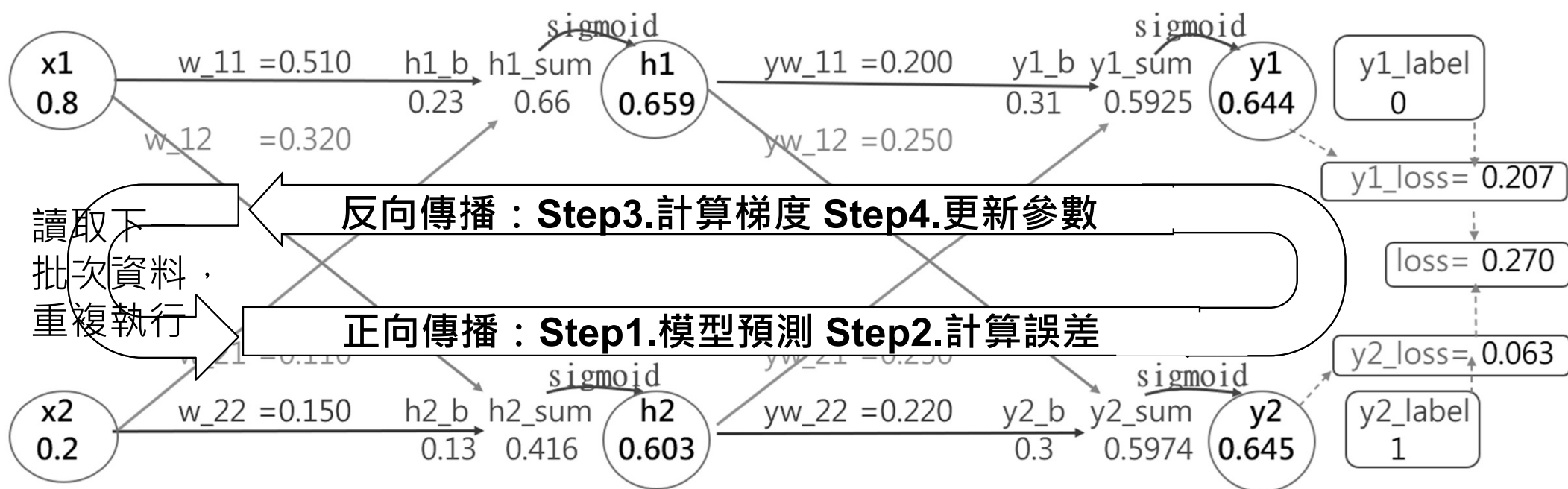


3.反向傳播(計算梯度)：由輸出層反向逐層計算:誤差值 $Loss$ 相對每一個參數 $w_1, \dots, w_i$ 的梯度： $\frac{\partial Loss}{\partial w_1} \dots \frac{\partial Loss}{\partial w_i}$ ，一直到輸入層為止

Step4.反向傳播：更新參數



讀取下一批次資料：重複執行以上步驟進行訓練



書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

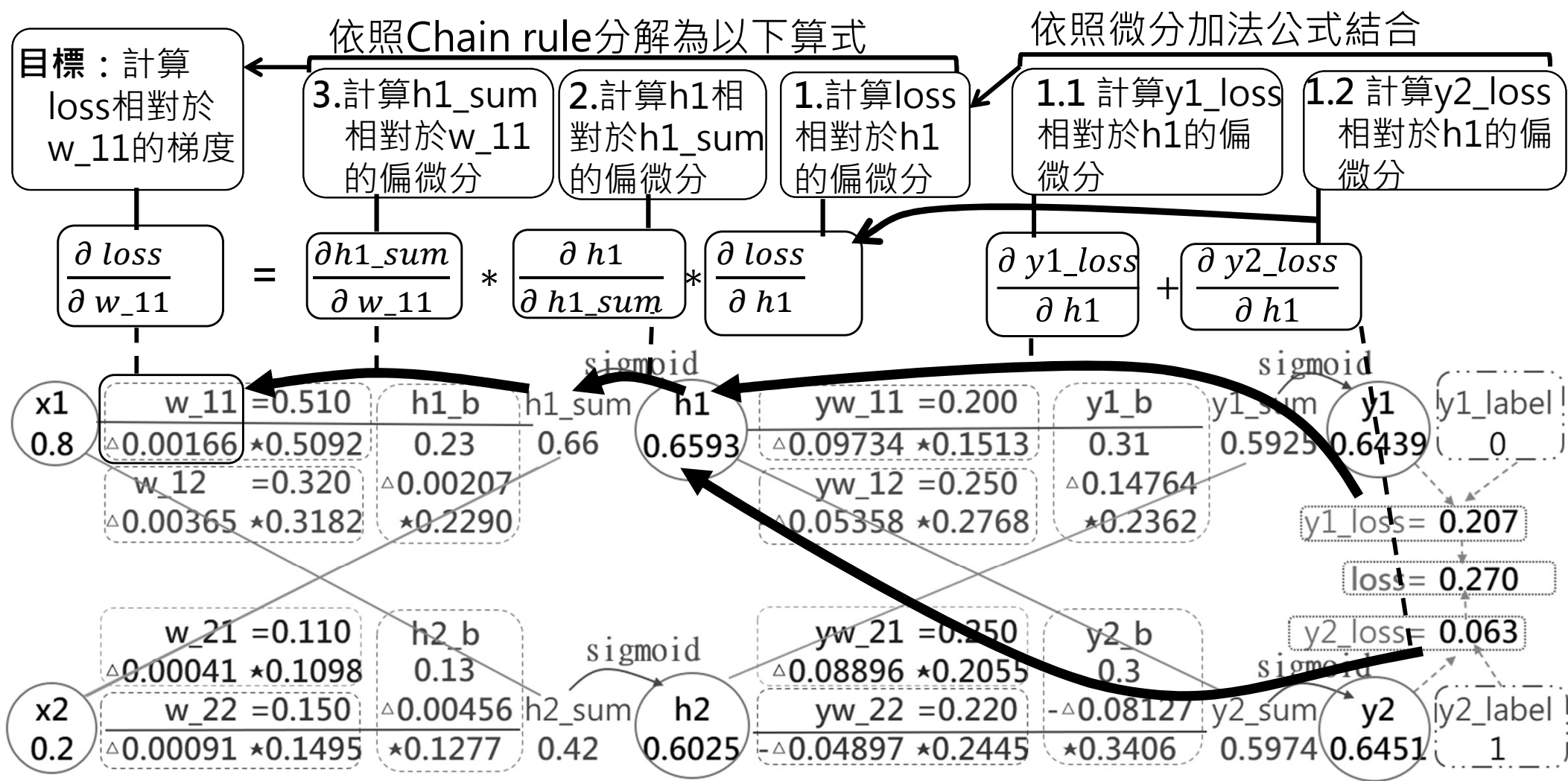
本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

5.3 反向傳播(計算梯度)

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!

計算loss相對於w_11的梯度



6.

結論

書名<圖解TensorFlow 2初學篇：實作tf.keras + Colab雲端、深度學習、人工智慧、影像辨識>

本投影片僅授權採用本書為教材的老師課堂教學使用(非商業營利使用)，著作權為林大貴所有，請勿以任何形式在網路公開或違反著作權法規定，謝謝!